

电力设备

智能化浪潮奔涌，新技术千帆竞发——2024 年新能源车年度策略

新能源车行业长期趋势确定，估值底部凸显投资性价比。2023/1/3-2023/12/15，锂电池指数累计下跌 27.3%。今年以来，市场出于对行业供需关系及企业盈利能力的担忧，而压制了今年度锂电板块股价表现。从估值角度来看，截至 2023/12/15，新能源车板块 PE(FY1)/PE(FY2)为 19.3x/15.4x，我们预计市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到 2024 年全球电动化趋势仍具备高确定性，我们继续看好电动车赛道成长性，看好 2024 年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。

新能源车：智能化浪潮奔涌，看好 2024 年景气度回升。

1) 中国：伴随购置税免征政策延长+优质供给+车企降价持续在线，国内新能源车市场有望加速突破当前渗透率拐点。

2) 欧洲：电车补贴退坡预期下，需求有望自政策驱动逐步转向市场驱动。

3) 美国：当前新能源车渗透率不足 10%，且在补贴政策扶持下，电动化仍有巨大发展空间。

根据乘联会数据，2022 年和 2023 年 1-11 月，我国新能源车出口同比增长达 90%和 59%。除比利时、英国、西班牙等欧洲传统主力出口国外，泰国、菲律宾、巴西、墨西哥出口增速亦取得飞速发展。预计东南亚、南美、中亚等地区逐步开启的电车电动化，将有望为我国新能源车企出海创造新机遇。我们预计 2024 年中国/欧洲/美国新能源车销量分别为 980+/430+/200+万辆，同比+30%/30%/50%，对应全球动力电池需求量超 990GWh。

电池及材料：盈利中枢下行预期下，企业扩产积极性有望减弱，关注各环节出清情况。由于各环节具备不同竞争格局，因此盈利能力有所分化。分环节来看，电池环节格局清晰，盈利稳定，其中龙头盈利较强，与二三线企业形成分化；电解液环节价格与单吨盈利预计率先达到基本底部，出清速度相对较快；隔膜环节关注国产化设备进展；正负极环节随着原材料价格、加工费降幅减缓，高价库存的消耗对企业盈利的压制或逐步减弱。我们看好在行业竞争加剧及低端产能出清下，各环节优质龙头份额进一步提升，穿越周期再回成长。

新技术：看好复合集流体、高压快充、磷酸锰铁锂等新技术新材料从 0 到 1 加速渗透。

1) 复合集流体：当前复合铝箔已装车极氪 009，有望上车问界 M9；复合铜箔设备/材料均在送样验证中，2024 年预计将量产落地。

2) 高压快充：今年以来，800V 高压快充架构加速渗透，同时宁德时代神行电池的落地也将带动快充模式向下普及。建议关注电池端快充材料，以及桩端液冷超充等相关机会。

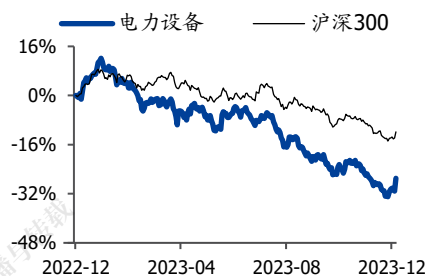
3) 磷酸锰铁锂&钠离子电池：工信部陆续公告搭载新电池的首发车型，2024 年即将迎来产业化大年，建议关注技术布局领先的材料企业。

投资建议：1) 锂电主产业链推荐强 α 龙头，看好宁德时代、科达利、亿纬锂能，其次星源材质、恩捷股份，建议关注国轩高科、德方纳米、尚太科技、容百科技；2) 复合集流体产业预计 2024 年将量产落地，材料端建议关注宝明科技、英联股份、铜峰电子、璞泰来，设备端建议关注道森股份、三孚新科、东威科技、骄成超声；3) 800V 高压快充技术普及下，材料端建议关注元力股份、信德新材、黑猫股份、天赐材料，桩端建议关注永贵电器、通合科技、盛弘股份。

风险提示：新能源汽车下游需求不及预期；锂电行业竞争加剧风险；模型假设及测算可能存在误差。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 杨润思

执业证书编号：S0680520030005

邮箱：yangrunsi@gszq.com

分析师 林卓欣

执业证书编号：S0680522120002

邮箱：linzhuoxin@gszq.com

相关研究

- 1、《电力设备：直面光伏周期，布局底部机会》2023-12-27
- 2、《电力设备：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产》2023-12-24
- 3、《电力设备：CPIA 上修光伏装机预期，海上风电招标回暖》2023-12-17

重点标的

股票代码	股票名称	投资评级	EPS (元)				PE			
			2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
300750.SZ	宁德时代	买入	6.99	10.23	13.54	17.54	23.32	15.93	12.04	9.29
300014.SZ	亿纬锂能	增持	1.72	2.30	3.39	4.04	24.52	18.33	12.44	10.44
002074.SZ	国轩高科	买入	0.17	0.27	0.65	0.95	125.76	79.19	32.89	22.51
300769.SZ	德方纳米	增持	8.52	-3.17	4.32	5.97	7.36	-19.78	14.51	10.50
002812.SZ	恩捷股份	增持	4.09	3.00	3.37	3.88	13.89	18.94	16.86	14.65
300174.SZ	元力股份	买入	0.61	0.70	0.90	1.36	25.90	22.57	17.56	11.62
300491.SZ	通合科技	增持	0.25	0.59	1.00	1.72	88.44	37.47	22.11	12.85
603800.SH	道森股份	买入	0.51	0.96	1.96	3.33	52.90	28.10	13.77	8.10

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

用户1881900879于2026-07-06日下载, 仅供本人内部使用, 不可传播与转载

内容目录

一、新能源车智能化浪潮奔涌，看好 2024 年景气度回升	5
1.1 市场对于行业需求及盈利能力的担忧，压制年初以来板块行情	5
1.2 中国：政策延长+优质供给+车企降价持续在线，消费活力蓄势待发	6
1.3 欧洲：新能源车同比增速约 30%，需求将自政策驱动转向市场驱动	9
1.4 美国：低渗透率+补贴政策扶持，电动化仍有巨大发展空间	10
1.5 我们预计 2024 年我国和全球新能源车销量将超 980 万和 1850 万辆	12
二、电池材料：动力电池企业增长强势，材料产业大有可为	15
2.1 电池：盈利能力稳健，看好龙头超强行业竞争优势	15
2.2 材料：盈利触底逐步临近，关注产能出海及新技术迭代机会	17
2.2.1 正极：价格与锂盐价格强相关，看好具有技术和客户优势的厂商	17
2.2.2 负极：关注具备成本优势且客户结构优异龙头	21
2.2.3 隔膜：行业供需由紧转松，建议关注高端优质产能	21
2.2.4 电解液：行业单吨盈利或达到基本底部，看好龙头穿越周期成长	23
2.2.5 铜/铝箔：年中以来，铜/铝箔加工费已有止跌企稳迹象	24
2.3 产能：企业扩产积极性减弱下，锂电产业链有望进入出清阶段	25
三、新技术：技术创新多点开花，赋能动力电池产业发展	26
3.1 复合集流体：上下游产业深度协同推进，产业化进程有望进一步提速	26
3.2 高压快充：2024 或将加速渗透，看好快充、液冷等新技术增量机会	27
3.3 磷酸锰铁锂：宁德+华为+奇瑞，磷酸锰铁锂电池首发车型公告	29
3.4 钠离子电池：多方厂商入局发力，钠离子电池产业化进程加速	30
四、投资建议	33
风险提示	33

图表目录

图表 1：2023 年锂电池指数相对沪深 300 走势	5
图表 2：锂电池细分行业指数涨跌幅	5
图表 3：中国新能源车销量及渗透率	6
图表 4：中国新能源车月度销量情况（万辆）	6
图表 5：2023 年 1-11 月国内前十大新能源车企业销量及市场份额（万辆）	6
图表 6：2023H2 国内主要新能源车企业车型规划情况	7
图表 7：2023 年年底主流车企新能源车降价促销情况	8
图表 8：新能源车购置税免征优惠情况	9
图表 9：欧洲新能源车销量及渗透率（万辆）	9
图表 10：欧洲新能源车月度销量情况（万辆）	9
图表 11：主要欧洲国家电动车补贴政策	10
图表 12：美国新能源车销量及渗透率	11
图表 13：美国新能源车月度销量情况（万辆）	11
图表 14：美国 IRA 法案补贴最新获得条件	12
图表 15：2021-2023 年 11 月新能源乘用车分国家出口情况（单位：辆）	13
图表 16：全球新能源汽车销量及动力电池装机量预测（万辆）	14
图表 17：全球动力电池装机量	15
图表 18：2022 年全球动力电池行业格局（按装机量）	15
图表 19：2023 年 1-10 月全球动力电池行业格局（按装机量）	15

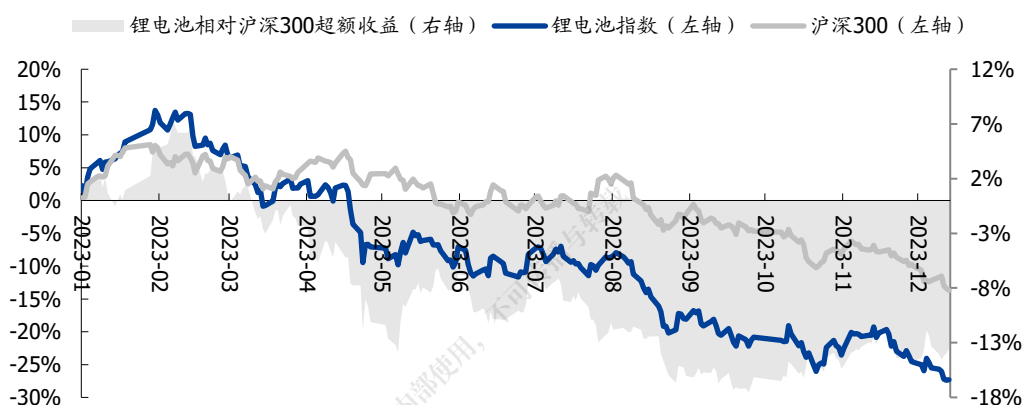
图表 20: 锂盐价格走势 (万元/吨)	16
图表 21: 方形动力电池电芯价格走势 (元/Wh)	16
图表 22: 2023 年锂电材料价格变动情况	16
图表 23: 电池板块主要公司毛利率	17
图表 24: 电池板块单季度营收 (亿元)	17
图表 25: 电池板块单季度净利润 (亿元)	17
图表 26: 国内三元和铁锂动力电池装机占比情况 (2022 年 1 月-2023 年 11 月)	18
图表 27: 磷酸铁锂正极材料价格走势 (万元/吨)	18
图表 28: 2022 年中国磷酸铁锂正极材料行业格局	18
图表 29: 磷酸铁锂正极板块单季度营收 (亿元)	19
图表 30: 磷酸铁锂正极板块单季度净利润 (亿元)	19
图表 31: 三元正极材料价格走势 (万元/吨)	19
图表 32: 2023Q1 中国三元正极材料市场竞争格局	19
图表 33: 三元正极板块单季度营收 (亿元)	20
图表 34: 三元正极板块单季度净利润 (亿元)	20
图表 35: 国内三元前驱体及正极材料企业出海建厂规划	20
图表 36: 负极材料价格走势 (万元/吨)	21
图表 37: 2022 年国内负极行业格局	21
图表 38: 负极板块单季度营收 (亿元)	21
图表 39: 负极板块单季度净利润 (亿元)	21
图表 40: 湿法/干法隔膜价格走势 (元/平方米)	22
图表 41: 2023H1 中国湿法隔膜行业竞争格局	22
图表 42: 2023H1 中国干法隔膜行业竞争格局	22
图表 43: 隔膜板块单季度营收 (亿元)	23
图表 44: 隔膜板块单季度净利润 (亿元)	23
图表 45: 六氟磷酸锂价格走势 (万元/吨)	23
图表 46: 电解液价格走势 (万元/吨)	23
图表 47: 2023H1 中国电解液行业格局	24
图表 48: 电解液板块单季度营收 (亿元)	24
图表 49: 电解液板块单季度净利润 (亿元)	24
图表 50: 6um 铜箔单平加工费 (元) (2022 年 12 月-2023 年 10 月)	25
图表 51: 12um 铝箔单平加工费 (元) (2022 年 12 月-2023 年 10 月)	25
图表 52: 2023 年以来锂电公司产能退出情况	25
图表 53: 复合集流体产业链主要企业进展	27
图表 54: 部分已上市 800V 高压平台车型	27
图表 55: 即将量产/上市 800V 高压平台车型	28
图表 56: 部分上市公司液冷超充技术及产品布局	29
图表 57: 行业内主要公司磷酸锰铁锂材料布局情况	30
图表 58: 部分钠电池应用企业进展	31
图表 59: 钠电池主要材料生产企业进展情况	32
图表 60: 锂电板块估值走势图 (截至 2023 年 12 月 15 日)	33

一、新能源车智能化浪潮奔涌，看好 2024 年景气度回升

1.1 市场对于行业需求及盈利能力的担忧，压制年初以来板块行情

市场对于行业需求及盈利能力的担忧，压制了今年锂电板块股价表现。2023/1/3-2023/12/15，沪深 300 指数累计下跌 13.7%，锂电池指数(884039.WI)累计下跌 27.3%。2023 年受下游新能源车销量同比增速减缓，行业供需出现阶段性失衡，企业库存高企叠加价格战的影响，锂电行业公司营收和利润同比增速普遍下滑。市场对于行业需求及盈利能力的担忧，压制了今年锂电板块的股价表现。

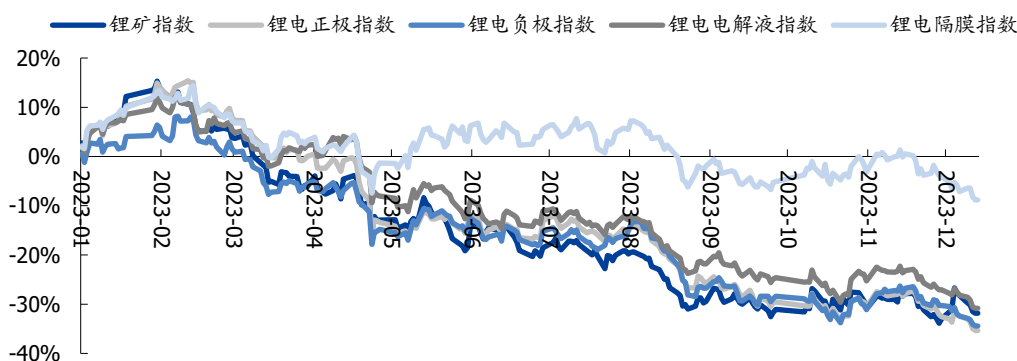
图表 1: 2023 年锂电池指数相对沪深 300 走势



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

正极/隔膜为今年锂电材料端跌幅最大/最小环节。分环节来看，2023/1/3-2023/12/15，锂矿指数(884785.WI)、锂电正极指数(884869.WI)、锂电负极指数(8841285.WI)、锂电电解液指数(884894.WI)、锂电隔膜指数(8841283.WI)分别下跌 30.9%、35.1%、34.8%、31.0%、9.0%。行业供需失衡同样导致碳酸锂价格下跌，而由于购买碳酸锂到交货之间的价格波动主要由材料企业承担，因此对正极和电解液厂商的盈利水平造成了一定的负面影响。

图表 2: 锂电池细分行业指数涨跌幅

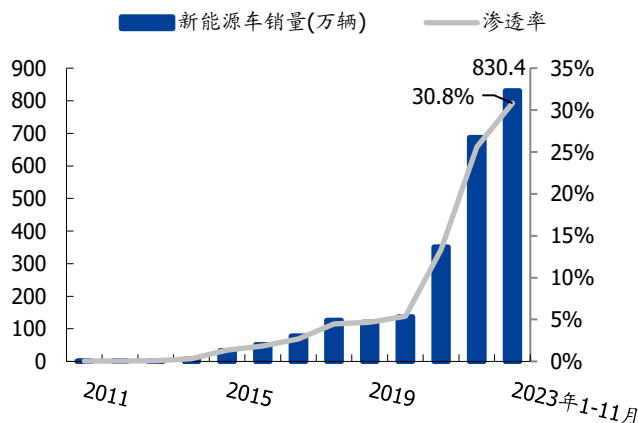


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

1.2 中国：政策延长+优质供给+车企降价持续在线，消费活力蓄势待发

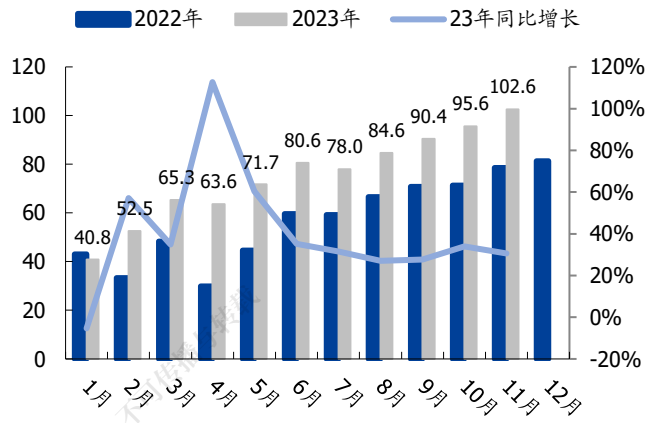
1-11 月国内新能源车销量同比增速超 36%。根据中汽协数据，2023 年 1-11 月国内新能源车销量为 830.4 万辆，同比+37%，对应渗透率 30.8%。其中 Q1 销量 158.6 万辆，同比+27%。自 Q2 起，随着中央及地方促消费政策落地，新能源车销量恢复较快增长。Q2 销量达 215.9 万辆，同比+61%；Q3 销量达 253.0 万辆，同比+29%。进入 Q4，11 月新能源车销量再创新高，同时自 11 月起多家车企迎来年末降价冲量，有望为 2024 年新能源车市场带来新增需求。

图表 3：中国新能源车销量及渗透率



资料来源：中汽协，国盛证券研究所

图表 4：中国新能源车月度销量情况（万辆）



资料来源：中汽协，国盛证券研究所

1、供给端：优质车型供给快速增加，智驾+性价比提升推动新能源车渗透率上行

2023 年 1-11 月国内新能源车企业销量 CR10 为 78.1%，比亚迪、理想份额提升明显。2023 年 1-11 月，国内新能源车企业销量排名前十分别为比亚迪（35.3%）、特斯拉中国（7.8%）、广汽埃安（6.5%）、吉利（6.0%）、上汽通用五菱（5.7%）、长安（5.0%）、理想（4.8%）、长城（3.1%）、蔚来（2.1%）、零跑（1.8%），前十车企的销量合计份额为 78.1%。其中，比亚迪、理想份额提升明显，分别较 2022 年提升 3.6、2.5pct。

图表 5：2023 年 1-11 月国内前十大新能源车企业销量及市场份额（万辆）

	比亚迪	特斯拉中国	埃安	吉利	上汽通用五菱	长安	理想	长城	蔚来	零跑
2022 年	179.99	43.98	27.38	30.49	44.21	21.23	13.32	12.39	12.25	11.12
市场份额	31.7%	7.8%	4.8%	5.4%	7.8%	3.7%	2.3%	2.2%	2.2%	2.0%
2023 年 1-11 月	240.59	52.79	43.96	40.99	39.07	34.27	32.57	20.89	14.20	12.55
市场份额	35.3%	7.8%	6.5%	6.0%	5.7%	5.0%	4.8%	3.1%	2.1%	1.8%

资料来源：乘联会，国盛证券研究所

2023 年新能源车企业产品矩阵逐步完善，智驾车型不断丰富。从 2023H2 发布的电车新品来看，无论是传统车企还是造车新势力，所规划车型矩阵正逐步完善。此外，9 月以来，多款智驾车型相继获得亮眼销量表现。问界新 M7 上市两个半月累计大定突破 10 万辆，智己 LS6 上市一周锁单突破 1 万辆，阿维塔 12 上市 72 小时累计大定突破 1 万辆。此外，智界 S7、问界 M9 等华为智选车已在年内上市，消费者购车需求有望被进一步激发，引领国内新能源车渗透率持续提升。

图表 6: 2023H2 国内主要新能源车车企车型规划情况

车企	车型	类型	动力	上市时间
比亚迪	驱逐舰 05 改款	紧凑型车	插混	8 月 9 日
	海豹 DM-i	中型车	插混	9 月 6 日
	仰望 U8	大型 SUV	增程	9 月 20 日
	宋 L	中型 SUV	纯电	12 月 15 日
特斯拉中国	Model 3 改款	中型车	纯电	9 月 1 日
	Model Y 改款	中型 SUV	纯电	10 月 1 日
广汽埃安	昊铂 GT	中大型车	纯电	7 月 3 日
	昊铂 SSR	跑车	纯电	10 月 9 日
	昊铂 HT	中大型 SUV	纯电	11 月 15 日
吉利汽车	领克 08	中型 SUV	插混	9 月 8 日
	银河 L6	紧凑型车	插混	9 月 16 日
	银河 L7	紧凑型 SUV	插混	9 月 16 日
上汽通用五菱	五菱缤果	小型车	纯电	9 月 25 日
	宝骏云朵	紧凑型车	纯电	9 月 26 日
长安汽车	长安 CS75 PLUS 智电 iDD	紧凑型 SUV	插混	8 月 28 日
理想汽车	L9 改款	大型 SUV	增程	8 月 3 日
长城汽车	哈弗二代大狗新能源	中型 SUV	插混	9 月 25 日
	坦克 400 新能源	中型 SUV	插混	9 月 25 日
蔚来汽车	EC6	中型 SUV	纯电	9 月 15 日
零跑汽车	C11 改款	中型 SUV	增程/纯电	7 月 14 日
	C01 改款	中大型车	增程/纯电	7 月 14 日
小鹏汽车	P7 改款	中型车	纯电	7 月 11 日
	G9 改款	中大型 SUV	纯电	9 月 19 日
	P5 改款	紧凑型车	纯电	9 月 25 日
赛力斯汽车	问界 M5 改款	中型 SUV	增程/纯电	7 月 26 日
	问界 M7 改款	中大型 SUV	增程	9 月 12 日
	问界 M9	大型 SUV	增程/纯电	12 月 26 日
阿维塔科技	阿维塔 12	中大型车	纯电	11 月 10 日
奇瑞汽车	奇瑞舒享家	中型 SUV	纯电	9 月 12 日
	捷途山海 L9	中型 SUV	插混	11 月 14 日
	智界 S7	中大型车	纯电	11 月 28 日
奥迪 (进口)	奥迪 e-tron GT	中大型车	纯电	7 月 27 日
宝马 (进口)	宝马 i7	大型车	纯电	8 月 25 日
智己汽车	LS6	中大型 SUV	纯电	10 月 12 日
合众汽车	哪吒 GT	跑车	纯电	10 月 18 日
	哪吒 X	紧凑型 SUV	纯电	10 月 18 日
深蓝汽车	深蓝 S7	中型 SUV	增程/纯电	11 月 6 日

资料来源: 太平洋汽车, 国盛证券研究所

自年初起至年底, 多家车企持续大规模降价促销。今年年初, 特斯拉率先打响新能源车降价“第一枪”, 降价幅度超出市场预期。随后超 40 个汽车品牌相继推出补贴或降价优惠。而临近年底, 新能源车“价格战”更加进入白热化阶段。11 月 1 日, 比亚迪官宣多款热门车型限时优惠, 覆盖护卫舰 07、海豚、海豹冠军版、宋 PLUS 冠军版、驱逐舰 05 冠军版等车型, 最大让利幅度达到 2000 元抵 20000 元。随着龙头车企年底更大幅度的降价冲量, 多家车企均加大马力迅速跟进。

图表 7: 2023 年年底主流车企新能源车降价促销情况

车企	车型	现金优惠	其他优惠	时间
比亚迪	王朝网部分车型	3000-2 万元	-	12/1-12/31
	海洋网部分车型	至高 1.8 万元	-	
埃安	AION S	-	6000 元置换补贴 3 年 10 万免息分期	11 月下旬开始
	AION Y	99 抵 5999 元	4000 元置换补贴 原厂充电桩 2 折优惠	
	AION V	-	5000 元置换补贴 赠送 6500 全险	
特斯拉	Model 3/Y 部分车型	-	8000 元保险优惠	-
理想	L7/L8/L9	-	2.5% 年费率	12/1-12/31
蔚来	全系	-	购置税全免 5000 元选装基金	12/1-12/31
			赠送 30 张换电体验券	
小鹏	全系	5000 元	-	12/8-12/17
	P7i	至高 2.6 万元	-	12/8 起
	G6	1 万元	-	12/8 起
	2024 年 G9	-	每年 1500 度电卡*4 年	12/8/12/17
零跑	C11/C01 增程/T03	0.5-1.7 万元	5000 元选装基金 金融贴息	12/1-12/31
智己	LS6	1.2 万元	价值 3.76 万元“暖冬限时权益”	12/1-12/31
极氪	001/009/X	1.6-8 万元	6000 元保险补贴	10/16/12/31
深蓝	全系	1999 元抵扣 8000 元	-	12/1-12/31
上汽大众	ID.3/ID.4X/ID.6X	4.3-7.5 万元	-	-
一汽大众	ID.4 CROZZ	至高 4.2 万元	-	-
	ID.6 CROZZ	至高 6.8 万元	-	-
长城哈弗	猛龙全系	2000 抵 6000 元	-	12/1-12/31
	枭龙 MAX	2000 抵 8000 元	299 元至高抢 1.2 万元限量增换购礼券	12/1-12/31
宝马	i3	14.6 万元	-	-
	iX3	17.05 万元	-	-
奔驰	EQE	16 万元	-	-
极狐	阿尔法 S/阿尔法 T	1-2 万元	-	12/1-12/31
哪吒	哪吒 S 新享版	3 万元	8000 元金融贴息	12/1 起

资料来源: 电动汽车用户联盟, 国盛证券研究所

2、政策端：新能源车购置税免征期限再次延长，刺激市场需求持续释放

三部门公告新能源车购置税免征期限将延长至 2025 年，于 2026 年起逐步退坡。6 月 19 日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出，对购置日期在 2024/1/1-2025/12/31 的新能源汽车免征车辆购置税，其中每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026/1/1-2027/12/31 的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

图表 8: 新能源车购置税免征优惠情况

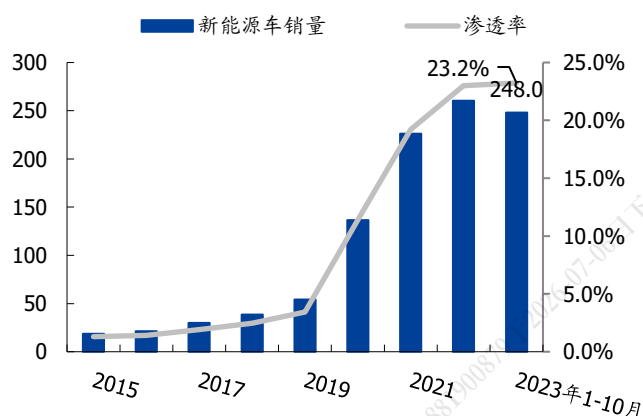
轮次	发布时间	免征期间
第一轮	2014 年 8 月 1 日	2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
第二轮	2017 年 12 月 26 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
第三轮	2020 年 4 月 16 日	2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
第四轮	2022 年 9 月 18 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
第五轮	2023 年 6 月 19 日	2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资料来源: 中国政府网, 国家税务总局, 国盛证券研究所

1.3 欧洲: 新能源车同比增速约 30%，需求将自政策驱动转向市场驱动

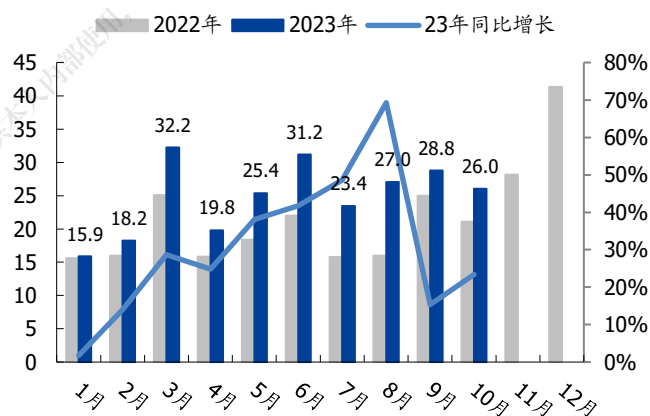
2023 年 1-10 月欧洲新能源车销量同比增长 30%，渗透率达 23.2%。2022 年欧洲新能源车销量为 260.2 万辆，同比+15%；对应渗透率 23.0%，同比+3.8pct。2023 年 1-10 月，欧洲新能源车销量为 248.0 万辆，同比+30%，渗透率约 23.2%。其中 8 月单月销量达 27.0 万辆，同比大幅增加 69%，主要系自 9 月起德国 B 端补贴退坡，造成单月抢装超 10 万辆，德国单月销量同比大幅提升 78%，拉动欧洲整体销量。

图表 9: 欧洲新能源车销量及渗透率 (万辆)



资料来源: Cleantechnica, Best-selling-cars, 国盛证券研究所

图表 10: 欧洲新能源车月度销量情况 (万辆)



资料来源: Cleantechnica, 国盛证券研究所

欧洲电车补贴退坡预期下，需求自政策驱动转向市场驱动。自 2023 年起，德国取消对插电车型的补贴，并降低对纯电车型的单车补贴力度。且在今天的 12 月 16 日，德国经济部宣布将原计划实施到 2024 年底的电动汽车补贴计划提前在今年终止，即 2023 年 12 月 18 日起不再受理补贴申请，但此前已经受理的申请仍将正常发放补贴。此外，英国市场当前补贴政策已完全退出。

图表 11: 主要欧洲国家电动车补贴政策

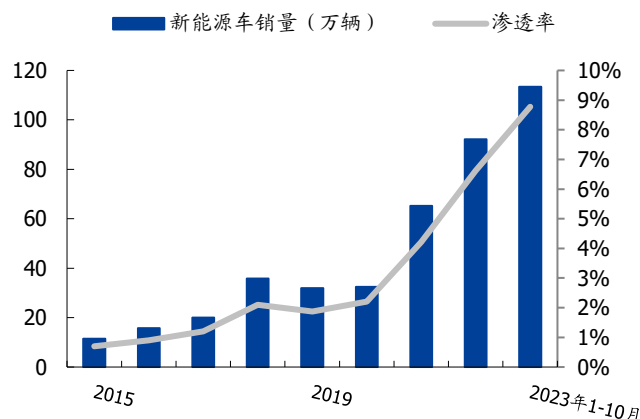
国家	补贴时间	车型	车售价 (欧元)	单车补贴 (欧元)	最新政策变化
德国	-	BEV	-	-	12 月 16 日, 德国经济部宣布, 为应对预算不足, 将原计划实施到 2024 年底的电动汽车补贴计划提前在今年终止, 即 12 月 18 日起不再受理补贴申请, 但此前已经受理的申请仍将正常发放补贴。
		PHEV	-	-	2022 年年底, 德国取消对插电式混合动力车型的补贴。
法国	21 年 7 月起	EV	≤4.5 万 4.5-6 万	个人: 7000 企业: 5000	9 月 18 日, 法国政府宣布从 2024 年 1 月起将推出新的电动汽车现金补贴措施, 并将于 12 月公布符合规定的补贴名单。12 月 14 日, 法国正式公布了电动汽车补贴名单, 每辆电动汽车最高可获得 7000 欧元的补贴。
		PHEV	4.5-6 万	1000	
西班牙	21 年 4 月-23 年年底 (Moves III)	BEV 30km < 续航里程 ≤90km	售价 < 4.5 万 售价 < 5.3 万 (8-9 座位)	新车: 1900 报废旧车: 2600 (车龄需 7 年以上)	6 月 27 日, 西班牙政府批准对购买电动汽车的个人所得税实行 15% 的减免, 减免政策将持续到 2025 年 12 月 31 日。
		BEV 续航里程 > 90km		新车: 4000 报废旧车: 5500 (车龄需 7 年以上)	
		PHEV 30km < 续航里程 ≤90km		新车: 1900 报废旧车: 2600 (车龄需 7 年以上)	
		PHEV 续航里程 > 90km		新车: 4000 报废旧车: 5500 (车龄需 7 年以上)	
意大利	2023 年起	碳排放 ≤20g/km	≤3.5 万欧元	新车: 4500 报废旧车: 7500 新车: 3000 报废旧车: 5000 (收入超 3 万欧元)	2022 年对于 BEV/PHEV 新车统一采用 3000/2000 欧元补贴, 2023 年收入低于 3 万欧元个人补贴增加值 4500/3000 欧元, 2023 年消费者 2023 年选择租赁合同也可获得部分补贴, 对于报废车辆, 收入超过 3 万欧元人群 BEV/PHEV 分别获得 5000/4000 欧元补贴。此外, 分配资金的一部分将用于长期租赁公司和公司车队 (保留所有权至少一年)。
		21g/km < 碳排放 < 60g/km	≤4.5 万欧元	新车: 3000 报废旧车: 6000 新车: 2000 报废旧车: 4000 (收入超 3 万欧元)	

资料来源: 瑞凯诺新能源, 中国基金报, 盖世汽车, 欧时大参, 国盛证券研究所

1.4 美国: 低渗透率+补贴政策扶持, 电动化仍有巨大发展空间

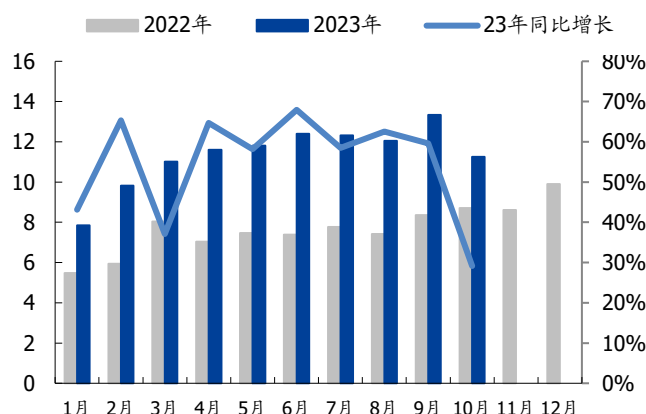
2023 年 1-10 月美国新能源车销量同比增速超 50%, 渗透率接近 9%。2016-2022 年, 美国新能源汽车销量由 15.7 万辆提升至 92.1 万辆, 对应 CAGR 为 34.3%。今年 1-10 月, 美国新能源车销量达 113.4 万辆, 同比+54%。截至 10 月, 美国新能源车渗透率已达 8.8%, 较 2022 年提升 2.1pct, 但与中国和欧洲相比, 美国新能源车渗透率未来仍有巨大提升空间。

图表 12: 美国新能源车销量及渗透率



资料来源: Argonne, Marklines, 国盛证券研究所

图表 13: 美国新能源车月度销量情况 (万辆)



资料来源: Argonne, 国盛证券研究所

2022 年 8 月 IRA 法案签署落地, 重点支持美国新能源领域发展。2022 年 8 月, 拜登正式签署 IRA 法案, 并于 9 月正式生效, 其中提供每辆车最高达 7500 美元的税收抵免。7500 美元补贴分成两部分, 分别对电池关键原料及电池部分做出了来源地或组装地的限制。根据 IRA 法案, 自 2023 年起, 电动汽车必须有 50% 以上的电池部件与材料在北美制造或组装, 才有资格获得每辆车 3750 美元的税收优惠。这一比例在 2029 年之后需达到 100%。

2023 年 12 月 4 日, 美国能源部正式发布“受关注外国实体 (FEOC) 细则”。其中表示, 如果企业被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗所有、控制或管辖, 则该企业被认定为 FEOC。此外, 指南也再次明确了关于 FEOC 的一票否决权, 即从 2024 年开始, 符合税收抵免的新能源车不得含有任何由 FEOC 制造或组装的电池组件; 从 2025 年开始, 符合税收抵免的新能源车不得含有任何由 FEOC 提取、加工或回收的关键矿物。

指南对 FEOC 的解释分成两部分:

1、受司法管辖 (Subject to the Jurisdiction):

- 1) 实体的注册、营业在中国等上述 4 国;
- 2) 就特定电池的关键矿物、组件或材料, 实体在上述 4 国从事此类关键矿物的提取、加工或回收, 以及此类组件的制造或组装, 或材料的加工。

2、拥有、控制或服从 (Owned by, Controlled by, or Subject to the Direction):

- 1) FEOC 企业直接或间接持有该企业 25% 或以上的董事会席位、投票权或股权;
- 2) 企业与另一 FEOC 企业签订许可协议或其他合同, 使该 FEOC 实体有权对关键矿物的提取、加工、回收、制造或组装行使有效控制权。

目前 FEOC 的子公司或通过技术授权出海, 尚未完全被自动界定为 FEOC, 国内企业出海仍然可以根据对子公司股权的调节或通过技术授权来规避对 FEOC 的判定。

图表 14: 美国 IRA 法案补贴最新获得条件

抵免规则	实施细则推出前	实施细则推出后
生效时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 4 月 17 日（海外敏感实体（FEOC）后续将会陆续出细则）
有效期	2023 年 1 月 1 日至 4 月 17 日	2023 年 4 月 18 日至 2032 年 12 月 31 日
前提条件	1、2022 年 8 月 16 日后新车最终组装必须在北美； 2、车辆识别号（VIN）上报告的车辆制造工厂； 3、根据贴在车辆上报告的最终装配地点。	
抵免金额条件之一	抵免 3750 美元	满足特定比例的关键电池矿物可抵免 3750 美元； 1、在北美回收； 2、从与美国自由贸易协定的国家取得或加工； 3、价值比例要求：23/24/25/26/27 年及以后为 40%/50%/60%/70%/80%； 4、关键矿物：镍钴锂锰石墨铝。含有关键矿物并直接用于制造电池组件的材料。
抵免金额条件之二	抵免 3750 美元	满足特定比例的电池组件可抵免 3750 美元； 1、电池组件定义：包括但不限于正负电极、固体金属电极、箔、电解液、电芯和 PACK。需注意：含关键矿物并直接用于电池组件制造的材料不被认定为电池组件，如正负活性材料，箔，粘结剂、天积等； 2、需要在北美生产或组装； 3、价值比例要求：23/24 为 50%，25/26/27/28 年为 60%/70%/80%/90%，29 年及之后为 100%。
电动车价格限制	SUV/箱货/皮卡：售价不能超过 8 万美元； 其他车型：售价不能超过 5.5 万美元； 备注：二手车售价不超过 2.5 万美元，可抵免 4000 美元。	
消费者收入限制	个人总收入：不超过 15 万美元； 同配偶联合申报收入：不超过 30 万美元； 其中，户主不超过 22.5 万美元。	
否决条件之一	-	自 24 年起，只要电池组件来自敏感外国实体则无法抵免。
否决条件之二	-	自 25 年起，只要关键电池矿物来自敏感外国实体则无法抵免。

资料来源：USA Treasury，上海钢联，国盛证券研究所

1.5 我们预计 2024 年我国和全球新能源车销量将超 980 万和 1850 万辆

东南亚、南美、中亚等新能源车新市场正蓄势待发。根据乘联会数据，2022 年中国新能源车出口 112.1 万辆，同比增长 90%。2023 年 1-11 月，中国新能源车出口 159.8 万辆，同比增长 59%。分国家来看，2023 年 1-11 月，除比利时、英国、西班牙等欧洲传统主力出口国外，泰国（同比+121%）、菲律宾（同比+89%）等东南亚国家、巴西（同比+350%）、墨西哥（同比+342%）等南美国家及中亚地区是国内新能源车出口三大新主力方向。预计东南亚、南美、中亚等地区逐步开启的电车电动化，将有望为国内新能源车企出海创造新机遇。

图表 15: 2021-2023 年 11 月新能源乘用车分国家出口情况 (单位: 辆)

	2021	2022	同比增速	2023 年 1-11 月	同比增速
比利时	106844	198272	86%	185824	3%
泰国	40662	79950	97%	150089	121%
英国	56853	108968	92%	130412	31%
菲律宾	12030	68718	471%	108660	89%
西班牙	1093	43487	3879%	87510	111%
澳大利亚	17112	41895	145%	82324	145%
印度	49046	58959	20%	56987	3%
荷兰	6359	17325	172%	56321	407%
以色列	9424	39479	319%	51817	41%
巴西	4281	12426	190%	51805	350%
德国	29031	32994	14%	46241	52%
孟加拉	82625	50898	-38%	46175	-2%
加拿大	2741	4898	79%	41517	861%
乌兹别克斯坦	3522	16030	355%	39571	189%
法国	21138	37812	79%	36254	7%
斯洛文尼亚	18389	46755	154%	34435	-25%
土耳其	601	14030	2234%	33321	172%
阿联酋	4851	38837	701%	31675	-7%
韩国	9666	15449	60%	26154	87%
约旦	1590	12049	6589%	18502	106%
中国香港	7996	16215	103%	18350	22%
俄罗斯	2069	3710	79%	18290	533%
美国	17788	28179	58%	17832	-31%
吉尔吉斯斯坦	83	1551	1769%	17558	1414%
瑞典	4102	6718	64%	16690	181%
墨西哥	703	3751	434%	14715	342%
新西兰	4623	15122	227%	13770	-2%
意大利	99671	9880	-1%	13148	48%
日本	11055	11153	1%	12868	23%
总计	589967	1120524	90%	1598089	59%

资料来源: 崔东树公众号, 国盛证券研究所

政策与供给双重驱动下, 预计 2024 年全球新能源车销量增速超 35%。我们认为, 中国市场已经进入优质供给与消费认知驱动的成长期, 优质供给将驱动新能源汽车销量持续提升; 而美国与欧洲市场未来几年将迎来政策强驱动时期, 随着各国政府补贴与激励政策的落地, 将推动美国、欧洲市场优质供给增加与居民消费认知升级, 未来几年全球新能源汽车行业将持续高景气度。

我们预计 2024 年中国新能源车销量将达到 988 万辆, 对应渗透率 44.0%; 全球新能源车销量超 1875 万辆, 同比增长 36.2%, 动力电池需求量近 1TWh, 同比增长 41.5%。

图表 16: 全球新能源汽车销量及动力电池装机量预测 (万辆)

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
中国						
新能源车	111.1	298.7	567.4	760.0	988.0	1235.0
YOY		168.9%	90.0%	33.9%	30.0%	25.0%
电动化率	5.7%	14.6%	27.2%	34.9%	44.0%	53.4%
欧洲						
新能源车	136.5	226.3	260.2	335.0	435.5	544.4
YOY		65.8%	15.0%	28.7%	30.0%	25.0%
电动化率	11.4%	19.2%	23.0%	25.2%	31.2%	37.1%
美国						
新能源车	32.4	65.2	92.1	139.0	208.5	312.8
YOY		101.2%	41.2%	50.9%	50.0%	50.0%
电动化率	2.2%	4.2%	6.6%	8.9%	12.7%	18.2%
其他地区/国家						
新能源车	32.5	59.3	89.4	143.1	243.2	413.5
YOY		82.7%	50.8%	60.0%	70.0%	70.0%
全球						
新能源车	312.5	649.5	1009.1	1377.1	1875.2	2505.6
YOY		107.9%	55.4%	36.5%	36.2%	33.6%
电动化率	4.0%	8.0%	12.6%	15.8%	20.5%	26.1%
全球平均单车带电量 (kWh)	47.0	46.4	51.3	51.0	53.0	55.0
全球动力电池需求量(GWh)	146.8	301.5	517.9	702.3	993.9	1378.1
YOY		105.4%	71.8%	35.6%	41.5%	38.7%

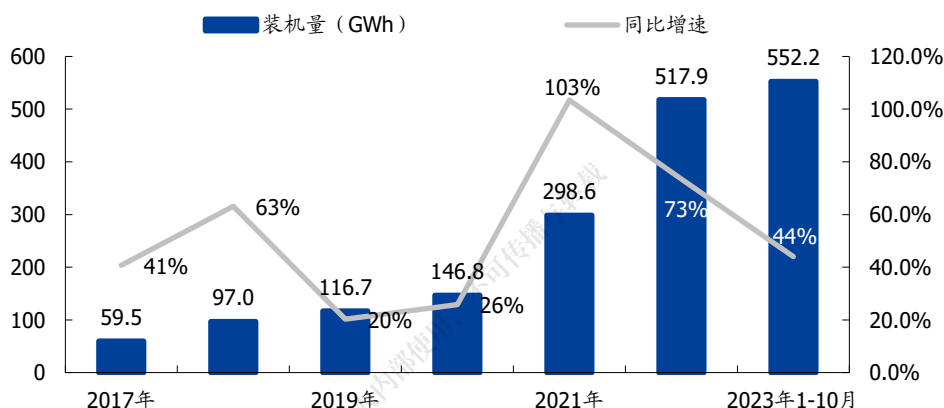
资料来源: 乘联会, Argonne, CleanTechnica, EV-Sales, INSIDE EVs, Best Selling Cars, JATO, Marklines, SNE Research, 国盛证券研究所

二、电池材料：动力电池企业增长强势，材料产业大有可为

2.1 电池：盈利能力稳健，看好龙头超强行业竞争优势

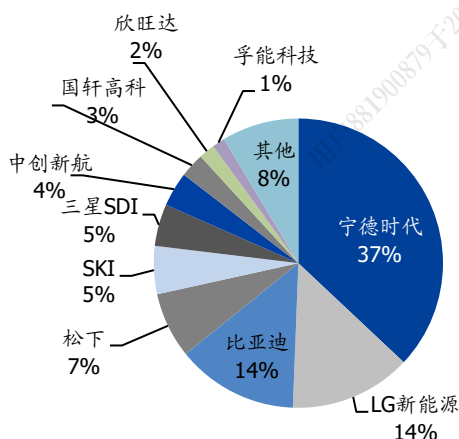
2023 年 1-10 月全球动力电池装机同比超 40%，宁德时代市占率接近 37%。2023 年 1-10 月，全球动力电池装机量 552.2GWh，同比+44%，超 2022 年全年装机总量。从企业份额来看，1-10 月宁德时代装机量 203.8GWh，同比+51%，对应市占率 36.9%，稳居全球第一；比亚迪装机量 87.5GWh，同比+67%，市占率 15.8%，超过 LG 新能源位列第二；中航锂电装机量 25.9GWh，同比+75%，对应市占率 4.7%，超越三星 SDI，位列第六。

图表 17: 全球动力电池装机量



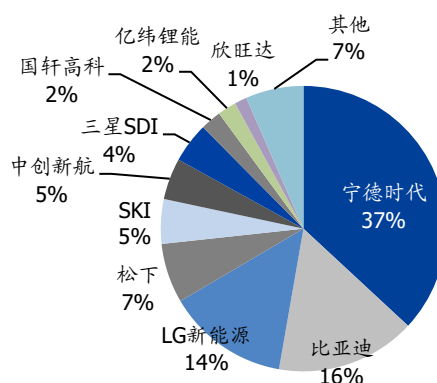
资料来源: SNE Research, 国盛证券研究所

图表 18: 2022 年全球动力电池行业格局（按装机量）



资料来源: SNE Research, 国盛证券研究所

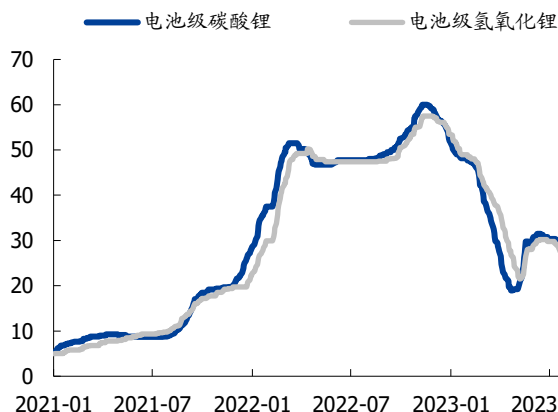
图表 19: 2023 年 1-10 月全球动力电池行业格局（按装机量）



资料来源: SNE Research, 国盛证券研究所

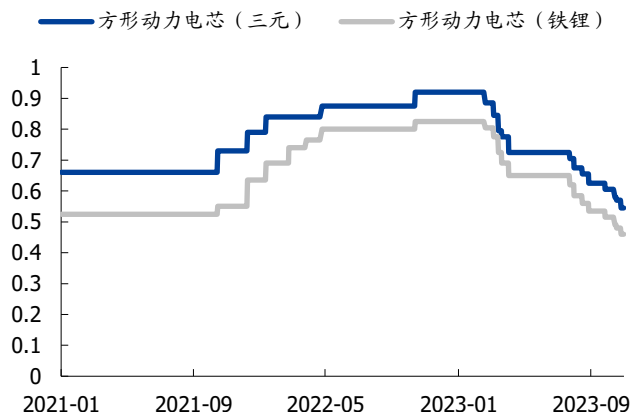
碳酸锂价格快速下行带动电芯价格回落明显。2021 年以来，电池级碳酸锂价格的上涨带动动力电池电芯价格的大幅上涨。进入 2023 年，受供需关系影响碳酸锂价格开始下行，截至 2023 年 10 月底，碳酸锂均价已下探至 17 万元/吨以下，三元/磷酸铁锂方形电芯均价也分别回落至 0.55/0.46 元/Wh，较年初分别下降 41%/44%，较年中分别下降 25%/29%。考虑到当前碳酸锂价格仍处于下行通道、行业降本诉求仍存，电池价格或依旧承压。

图表 20: 锂盐价格走势 (万元/吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

图表 21: 方形动力电池电芯价格走势 (元/Wh)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

年初以来, 四大主材价格普跌超 50%。锂电主材方面, 截至 2023 年 12 月 15 日, 磷酸铁锂/三元正极材料平均价格较年初降幅扩大至 71%/59%。人造/天然石墨中端价格较年初降幅分别为 31%/18%。电解液方面, 六氟磷酸锂价格较年初降幅达 67%, 六氟磷酸锂价格下跌带动电解液价格下降, 电解液价格降幅约 60%-65%。湿法/干法隔膜价格分别较年初下降 21%/20%。从年初至今, 四大主材价格跌幅普遍超 50%, 上游采购成本与下游降价诉求导致了动力电池电芯价格的持续走低。

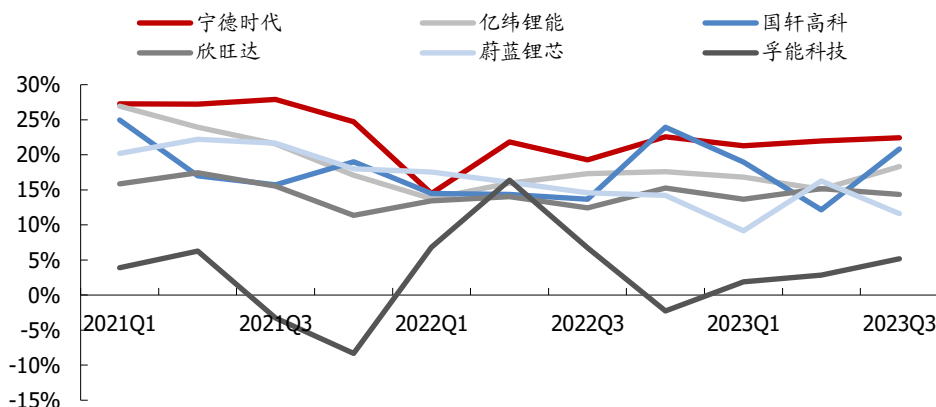
图表 22: 2023 年锂电材料价格变动情况

材料名称 (均价)	年初价	12月15日价格	2023年至今涨幅
氢氧化锂 (万元/吨)	52.50	9.95	-81%
碳酸锂 (万元/吨)	50.75	11.00	-78%
硫酸钴 (万元/吨)	4.90	3.05	-38%
硫酸镍 (万元/吨)	3.88	2.65	-32%
硫酸锰 (万元/吨)	0.67	0.55	-17%
NCM523 (万元/吨)	33.75	13.45	-60%
NCM622 (万元/吨)	36.45	14.65	-60%
NCM811 (万元/吨)	40.00	17.00	-58%
正磷酸铁 (万元/吨)	2.24	1.12	-50%
磷酸铁锂 (万元/吨)	16.20	4.65	-71%
负极材料人造石墨中端 (万元/吨)	4.80	3.30	-31%
负极材料天然石墨中端 (万元/吨)	5.10	4.20	-18%
磷酸铁锂电解液 (万元/吨)	5.30	2.05	-61%
三元电解液 (万元/吨)	7.05	2.48	-65%
六氟磷酸锂 (万元/吨)	23.25	7.75	-67%
9μm/湿法基膜 (元/平方米)	1.45	1.15	-21%
16μm/干法基膜 (元/平方米)	0.75	0.60	-20%
12μm铝箔加工费 (万元/吨)	1.90	1.60	-16%
6μm电池级铜箔加工费 (万元/吨)	3.60	2.20	-39%
方形动力三元电池国产 (元/Wh)	0.92	0.52	-44%
方形动力磷酸铁锂电池国产 (元/Wh)	0.83	0.43	-48%

资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

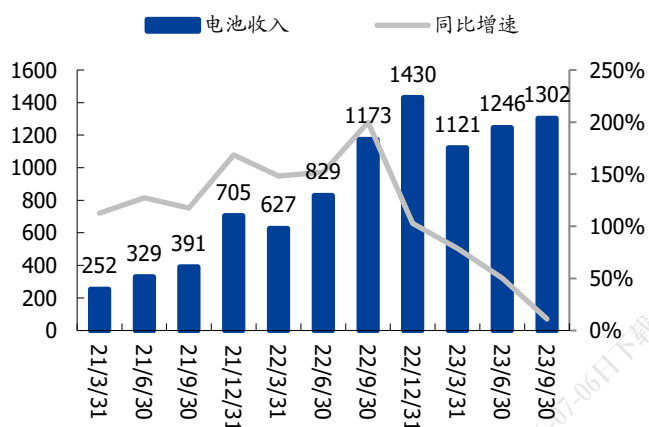
电池环节盈利稳健, 宁德时代贡献主要业绩。2023Q1-Q3 电池环节主要企业累计营收 3669 亿元, 同比+40%; 净利润累计达到 334 亿元, 同比+63%, 盈利能力表现平稳。其中, 宁德时代贡献电池环节主要业绩, 2023Q1-Q3 宁德时代实现净利润 311.5 亿元。2023 年在动力电池原材料价格下跌, 新能源车市场开启“价格战”的背景下, 电池企业面临市场竞争加剧及产能过剩的双重压力。自年初以来, 宁德时代为抢占国内市场份额, 针对重要战略客户提出了锂矿返利方案, 并在三季度延续了针对车企客户的返利举措。从毛利率来看, 尽管宁德时代向车企进行部分让利, 公司实际盈利能力依旧平稳, 毛利率较为稳定。

图表 23: 电池板块主要公司毛利率



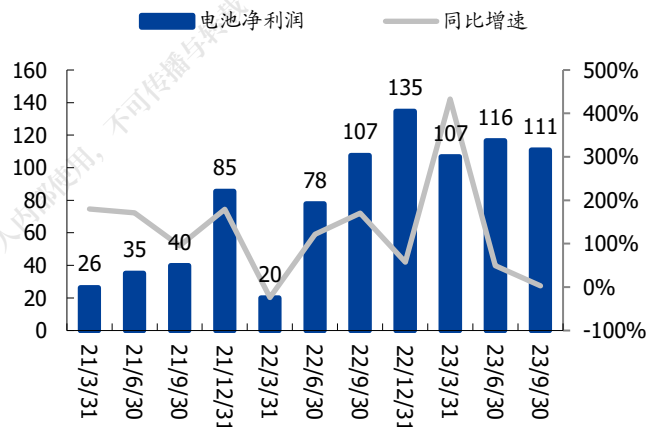
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 24: 电池板块单季度营收 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、孚能科技)

图表 25: 电池板块单季度净利润 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、孚能科技)

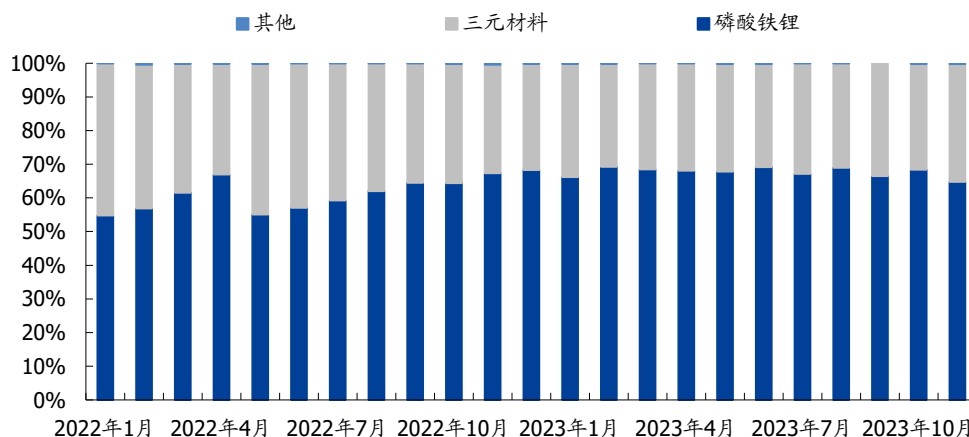
电池新技术成破局关键，看好龙头超强行业竞争优势。自 8 月宁德时代发布 4C 磷酸铁锂电池以来，多家电池厂及车企均在积极推动电池技术创新。12 月，蜂巢能源推出 4C 超快充铁锂短刀电池，极氪推出 4.5C 磷酸铁锂金砖电池，埃安推出基于弹匣 2.0 的 3C 电芯等。可见除电池厂在推动快充技术持续渗透外，主机厂也在跟随行业技术趋势，加大自研电池力度。从公司盈利角度来看，即使当前行业竞争仍在加剧，但电池龙头依旧引领行业技术迭代，且在供应链管理、成本控制、市场开拓等方面均具备难以超越的竞争优势，我们将持续看好电池龙头未来盈利水平延续稳健增长。

2.2 材料：盈利触底逐步临近，关注产能出海及新技术迭代机会

2.2.1 正极：价格与锂盐价格强相关，看好具有技术和客户优势的厂商

2023 年 1-11 月，磷酸铁锂装机占比达 68%。根据 GGII 数据，2023Q1-Q3 国内正极材料出货 182 万吨，同比+40%，其中磷酸铁锂出货达 120 万吨，同比+64%，高于整体出货增速。从带动磷酸铁锂出货最明显的装机量来看，今年以来磷酸铁锂装机数据持续增长，1-11 月份，磷酸铁锂动力电池累积装机达到 229.7GWh，占总装机量的 68%，同比+44%。磷酸铁锂装机增速 (+44%) 显著高于三元装机的增长 (+11%)。

图表 26: 国内三元和铁锂动力电池装机占比情况 (2022 年 1 月-2023 年 11 月)



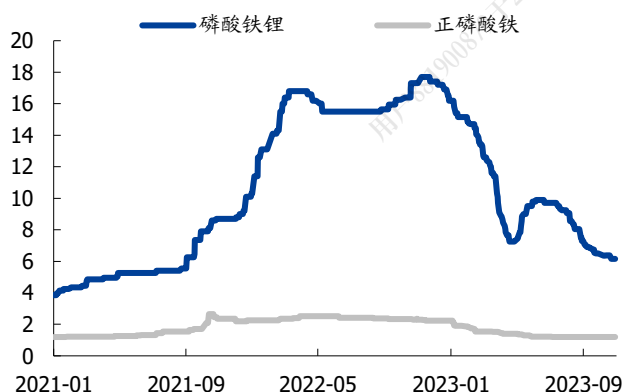
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

1、磷酸铁锂：两强竞争格局不改，原材料库存影响逐步减弱

铁锂正极材料价格与碳酸锂价格变化趋势同步。上游原材料价格自 2023 年初开始快速回调，而正极环节的成本与碳酸锂高度相关，因此磷酸铁锂价格也出现显著回落。根据鑫椤锂电数据，截至 2023 年 10 月 31 日，磷酸铁锂均价下降至 6.15 万元/吨，较年初下降 62%，较年中下降 37%。

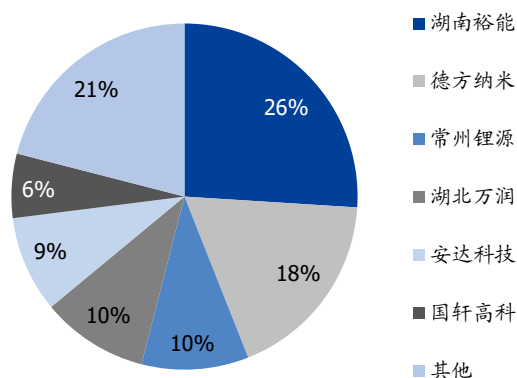
磷酸铁锂行业竞争格局稳定，CR2 维持 45%，呈现强者恒强态势。国内磷酸铁锂正极材料行业集中度较为稳定，2019 和 2022 年行业 CR3 分别为 57%和 54%，其中 2022 年湖南裕能占比达 26%、德方纳米占比达 18%，行业呈现两强竞争态势。2023H1 磷酸铁锂市场呈现出强者恒强的态势，湖南裕能、德方纳米继续霸榜 Top2，市占率约 45%，与 2022 年份额基本持平。

图表 27: 磷酸铁锂正极材料价格走势 (万元/吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

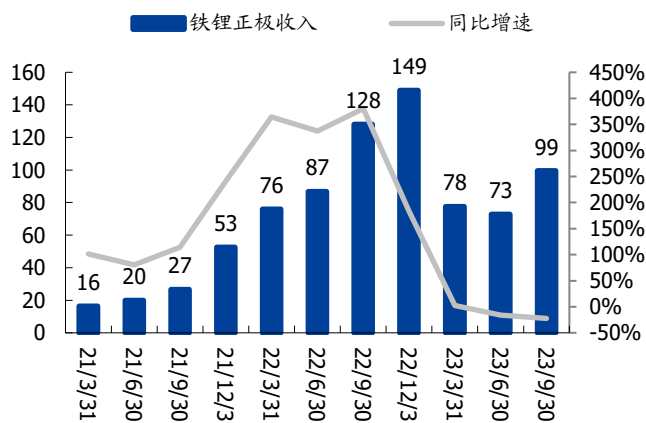
图表 28: 2022 年中国磷酸铁锂正极材料行业格局



资料来源: 华经情报网, 华经产业研究院, 国盛证券研究所

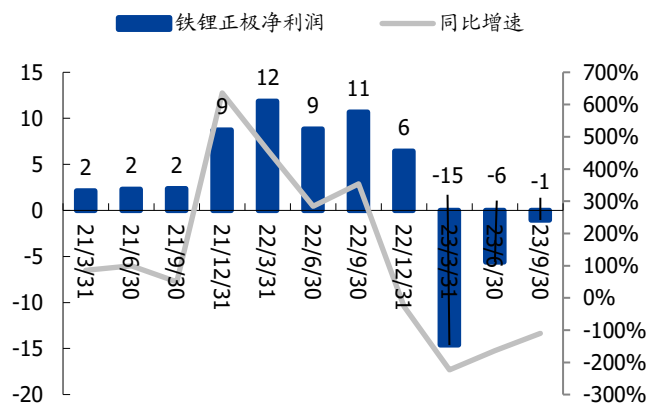
2023Q3 磷酸铁锂厂商出货稳步提升，头部企业实现扭亏为盈。今年以来，碳酸锂价格的快速下降，导致正极厂商库存减值较大，叠加下游需求支撑不足，从而使得盈利水平出现下滑。2023Q1-Q3 磷酸铁锂正极材料主要企业累计营收为 250 亿元，同比-14%；净利润为-21 亿元，同比-168%。聚焦 Q3 来看，磷酸铁锂主要企业出货量环比提升明显，其中头部企业已实现环比扭亏，行业或开始释放积极信号。随着后续碳酸锂价格降速趋缓，企业库存保持较低水平，铁锂正极板块盈利有望逐步恢复。

图表 29: 磷酸铁锂正极板块单季度营收 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为德方纳米、富临精工、龙蟠科技)

图表 30: 磷酸铁锂正极板块单季度净利润 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为德方纳米、富临精工、龙蟠科技)

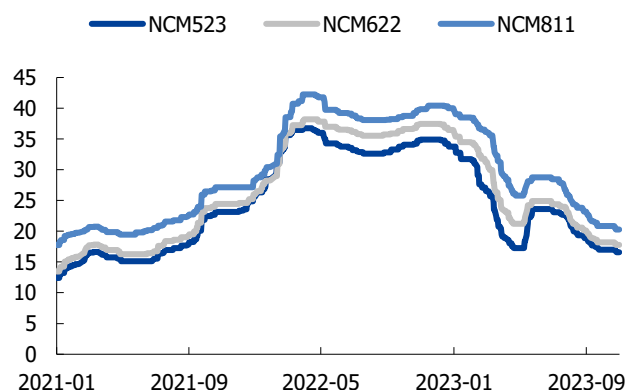
2、三元正极: 高镍仍为主流趋势, 看好具有技术和客户优势的厂商

高镍出货延续强势, 未来出货占比仍有提升空间。根据 GGII 数据, 2023H1 国内三元正极材料出货量为 30.3 万吨, 其中高镍三元正极出货 15.4 万吨, 占比达到 50.8%, 高镍延续强势。从下游市场需求来看, 高镍三元是当前配套长续航车型的优选方案, 海外高端车型均以高镍三元锂电池为主, 也是宁德时代、亿纬锂能等车企的 4 系动力大圆柱的主要应用场景。随着国内车企海外定点推进, 国内高镍三元出货占比仍有望进一步提升。

三元正极材料价格与碳酸锂价格联动。受上游锂盐价格持续走低, 三元正极材料价格回落明显。根据鑫椤锂电数据, 截至 10 月 31 日, NCM523/NCM622/NCM811 均价分别为 16.6/17.8/20.3 万元/吨, 较年初分别下跌 51%/50%/48%, 较年中分别下跌 30%/27%/29%。

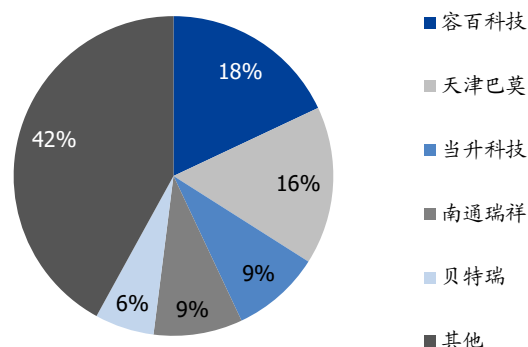
三元正极行业头部效应显现, CR2 较 2022 年底提升 9pct。2023 年受国补退坡等因素影响, 新能源车销量增速有所放缓, 对应三元正极需求转淡, 行业订单向头部集中。2023Q1 三元正极市场 CR3 达 43%, 较 2022 年提升约 9pct。

图表 31: 三元正极材料价格走势 (万元/吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

图表 32: 2023Q1 中国三元正极材料市场竞争格局

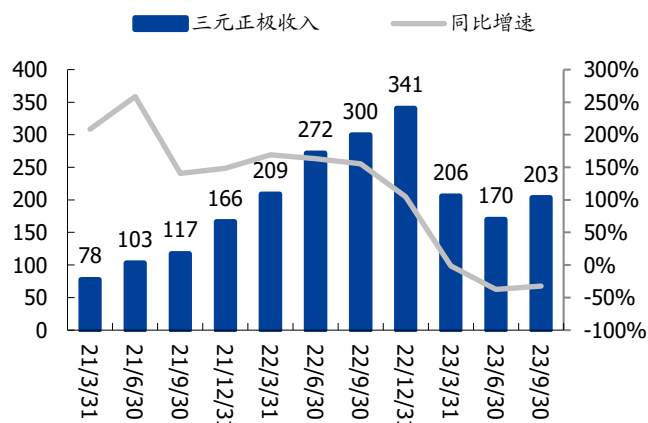


资料来源: SMM, 国盛证券研究所

盈利与碳酸锂价格强绑定, 2023Q3 正极龙头厂商业绩回升。2023Q1-Q3 三元正极板块主要企业累计营收为 579 亿元, 同比-26%; 净利润为 26 亿元, 同比-51%, 主要系下游需求不足以及碳酸锂价格快速下行导致企业收入增速放缓以及库存减值较大, 压缩了盈

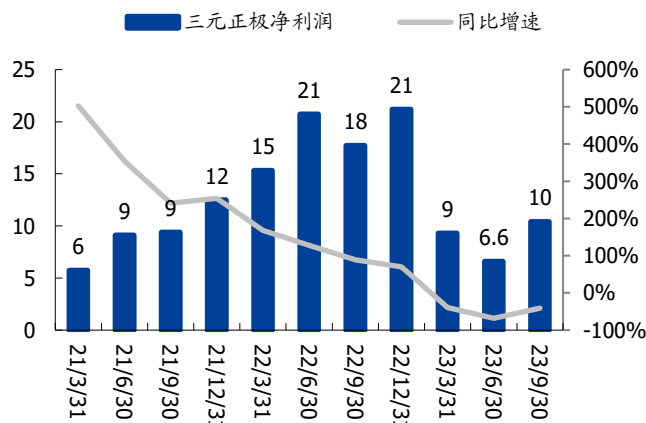
利空间。从单三季度看，当升科技实现归母净利润 5.66 亿元，环比+14%；容百科技实现归母净利润 2.37 亿元，环比+246%，龙头企业业绩稳健且环比回升明显。

图表 33: 三元正极板块单季度营收 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为容百科技、当升科技、长远锂科、厦钨新能、振华新材)

图表 34: 三元正极板块单季度净利润 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为容百科技、当升科技、长远锂科、厦钨新能、振华新材)

看好拥有高镍技术优势、出海布局领先的三元厂商。近年来，国内三元正极企业与海内外大客户强势绑定，并配合下游客户的研发方向及需求，在下游对更高能量密度、更高安全性、更长寿命的需求提升下，三元正极材料朝着高镍化+高电压+单晶化加速。同时，相较当前国内三元正极较为激烈的市场竞争，海外竞争格局相对更优。当前市场格局下，我们看好具有客户优势、技术优势、出海布局领先的中国三元正极企业。

图表 35: 国内三元前驱体及正极材料企业出海建厂规划

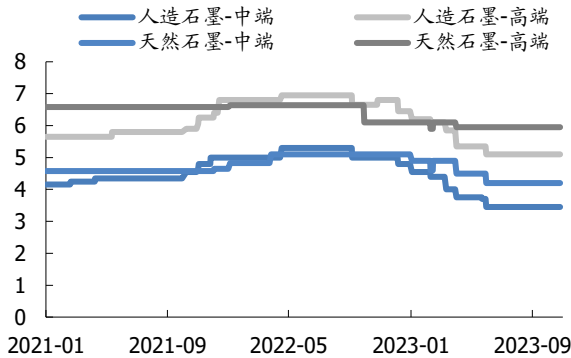
环节	企业	地点	产能规划	公告时间	预计投产时间
前驱体	格林美	匈牙利	5 万吨高镍三元前驱体	2022/5	预计 2024 年开始在欧洲本土生产三元前驱体并向 ECOPRO BM 供应。
		韩国	最低 4.3 万吨超高镍多元前驱体	2023/3	规划 2023/4/28 前签署合资公司组建协议，SOP 自该日期起 18 个月，达产日期自 SOP 起 6 个月。
		印尼	3 万吨高镍三元前驱体	2023/9	预计于 2024 年 4 月投入运行。
	中伟股份	芬兰	不超过 12 万吨高镍三元前驱体	2021/12	一期年产 2 万吨产能预计 2024 年建成投产。
		韩国	11 万吨正极材料高镍前驱体	2023/6	-
		摩洛哥	12 万吨三元前驱体	2023/9	-
正极	当升科技	芬兰	6 万吨多元正极材料	2023/7	-
	容百科技		7 万吨三元正极材料	-	预计于 2024 年底全部建成，第一期 2 万吨于 2022 年底建成。
		韩国	4 万吨高镍三元材料	2023/8	预计主体建设 2024 年底完成，2025 年上半年试车生产。
		欧洲	5 万吨三元正极材料	2023/8	预计 2025 年形成产能。
		美国	5 万吨三元正极材料	2023/8	预计 2026 年形成产能。
	厦钨新能	法国	4 万吨三元正极材料	2023/9	一期 2 万吨正极材料产能预计于 2025Q4 建设完成并试生产，二期预计于 2027Q3 完成建设。

资料来源: 公司公告, 投资者问答, 国盛证券研究所

2.2.2 负极：关注具备成本优势且客户结构优异龙头

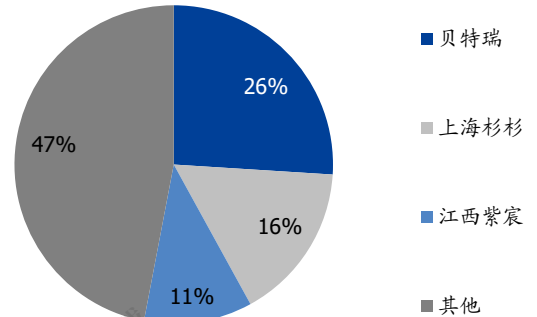
2023H1 国内负极材料行业集中度基本维持。截至 10 月 31 日，中/高端人造石墨单吨价格为 3.45/5.1 万元，较年初分别下降 28%、21%，与年中价格持平，人造石墨价格已明显趋稳。从市场竞争格局来看，2023H1 贝特瑞国内市占率维持 26%，全球 25%。杉杉股份国内市占率 15%，人造石墨保持领先。此外，考虑到部分负极企业与下游电芯厂签订战略合作协议，上量较快，后续或对负极市场格局造成一定冲击。

图表 36：负极材料价格走势（万元/吨）



资料来源：鑫椤锂电，国盛证券研究所

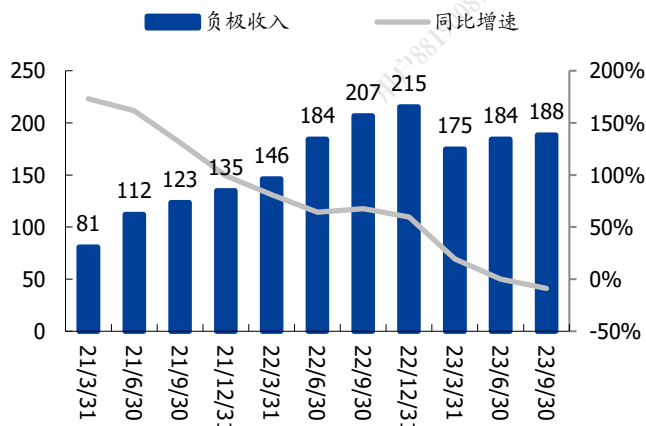
图表 37：2022 年国内负极行业格局



资料来源：鑫椤锂电，国盛证券研究所

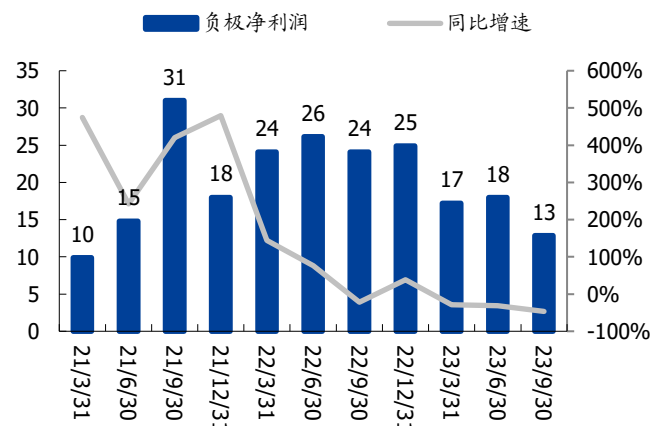
负极环节企业增收不增利，看好具备成本优势且客户结构优异的负极龙头。2023Q1-Q3 负极板块主要企业累计营收 547 亿元，同比+2%；净利润 48 亿元，同比-35%，主要系新增产能不断释放，供需情况发生扭转所导致的负极定价下行。目前来看，伴随各家负极厂商新增产能的陆续投产，负极材料的结构性过剩已逐渐体现。由于中高端负极产品需要经过二次造粒及包覆碳化，因此存在一定技术壁垒，供应偏紧；而低端产品技术门槛较低，已有过剩迹象。我们认为，长期来看，具备成本优势且客户结构优秀的头部企业市占率有望进一步提升；拥有硅基负极等新技术积累的企业有望打开第二成长空间。

图表 38：负极板块单季度营收（亿元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所（注：统计样本为贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、尚太科技、中科电气、翔丰华）

图表 39：负极板块单季度净利润（亿元）

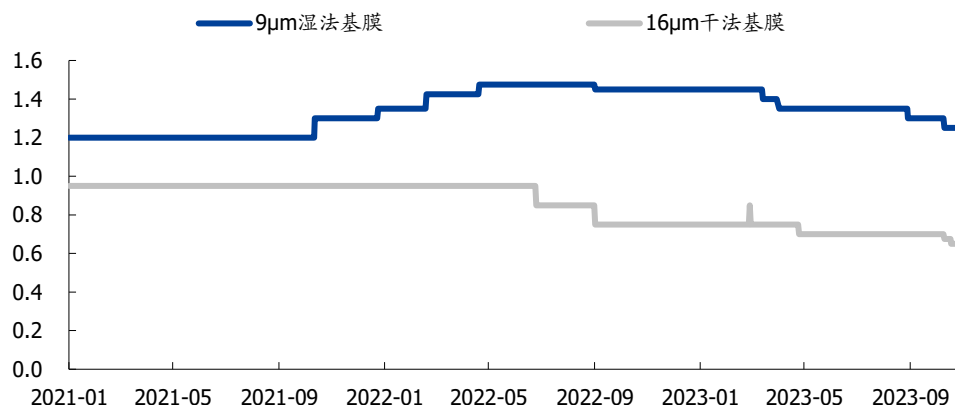


资料来源：Wind，国盛证券研究所（注：统计样本为贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、尚太科技、中科电气、翔丰华）

2.2.3 隔膜：行业供需由紧转松，建议关注高端优质产能

产业链价格全面下探下隔膜韧性仍存。随着新增产能逐步释放，行业相对较紧的供需关系已经初步得到缓解，价格相对保持坚挺。根据鑫椤锂电数据，截至 10 月 31 日，9 μm 湿法隔膜和 16 μm 干法隔膜均价为 1.25 元/平方米和 0.65 元/平方米，较年初降幅分别为 14%和 13%，较年中降幅均为 7%。

图表 40: 湿法/干法隔膜价格走势 (元/平方米)

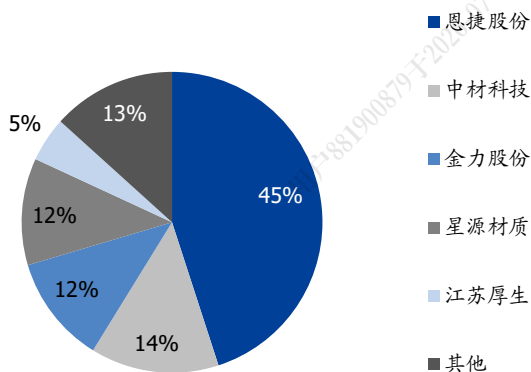


资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

恩捷股份湿法隔膜份额 45%，稳居第一。2023H1 国内隔膜出货量市占率前五分别为恩捷股份 (33%)、星源材质 (15%)、中材科技 (10%)、中兴新材 (9%)、金力股份 (9%)，CR5 达 75.4%。湿法隔膜在孔径大小及均匀性、厚度均匀性、拉伸强度和抗穿刺强度等方面具有一定优势，适用于高性能、高能量密度电池体系，同时技术壁垒较高。国内隔膜企业中，恩捷股份稳居第一，2023H1 湿法份额约 45%。

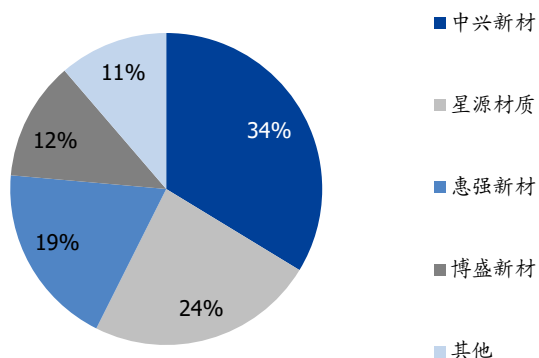
2023H1 干法隔膜占比提升 4.5pct，行业内集中度较高。2023H1 国内锂电隔膜出货量约 66 亿米，其中干法隔膜出货 17.3 亿平，占比 26.2%，较 2022 年提升 4.5pct。干法隔膜占比提升主要系当前储能市场爆发，其凭借更好的热稳定性、更优的成本与安全性快速切入储能市场。2023H1 国内干法隔膜出货量前三分别为中兴新材、星源材质、惠强新材，CR3 达 76%，市场集中度较高。

图表 41: 2023H1 中国湿法隔膜行业竞争格局



资料来源: 起点研究院, 国盛证券研究所

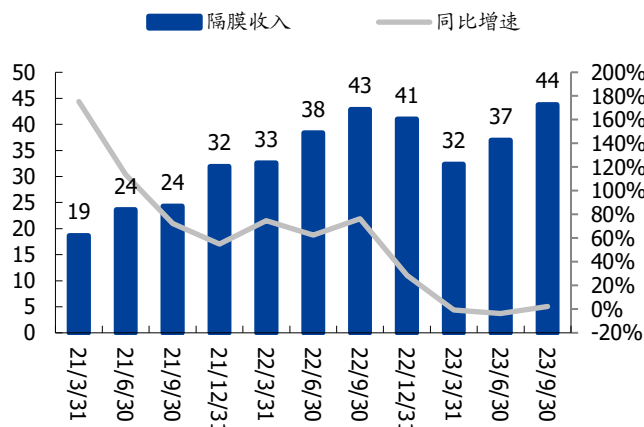
图表 42: 2023H1 中国干法隔膜行业竞争格局



资料来源: 起点研究院, 国盛证券研究所

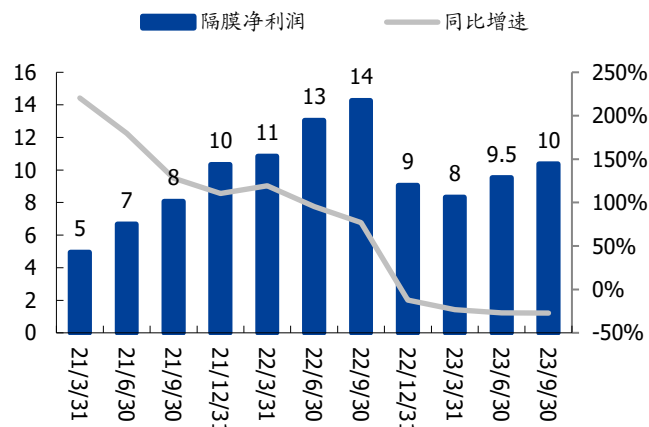
行业供需由紧转松，2024 年价格竞争或将持续。2023Q1-Q3 隔膜板块主要企业累计营收为 113 亿元，同比-1%；净利润为 28 亿元，同比-26%。今年以来，由于下游需求增速放缓，行业供需紧平衡转为供过于求，行业去库存背景下，隔膜企业主动降价寻求市场份额。隔膜售价下行导致企业盈利能力有所下降。展望 2024 年，考虑到传统厂商新增产能的集中释放，由龙头公司引导的价格竞争或将持续。

图表 43: 隔膜板块单季度营收 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为恩捷股份、星源材质)

图表 44: 隔膜板块单季度净利润 (亿元)



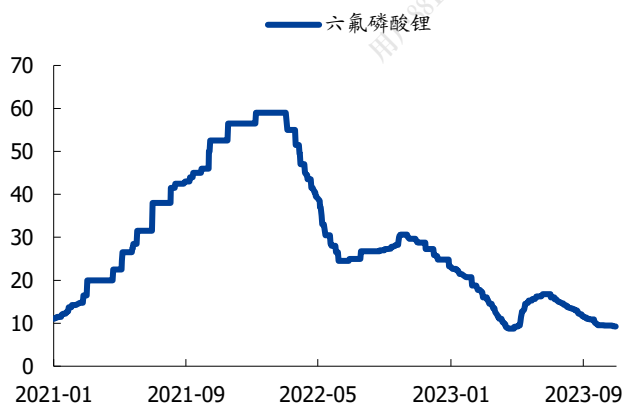
资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为恩捷股份、星源材质)

隔膜设备国产化加速放量, 技术领先企业有望持续受益。当前全球主要隔膜设备厂商仅有 4 家, 且其产能基本被头部隔膜生产企业锁定, 难以满足二三线隔膜企业扩产需求。在此背景下, 隔膜设备国产化需求旺盛。进入 2023 年, 国产隔膜设备在性价比、交付速度上的赋能已初现成果。9 月, 欧克科技公告, 其交付的首条湿法锂电隔膜设备生产线通过验收, 可稳定生产出合格 5um 电池隔膜, 后续产线已在部件组装工作中。设备国产化作为隔膜行业较为清晰的降本路线, 当前竞争格局较优, 技术领先企业有望持续受益。

2.2.4 电解液: 行业单吨盈利或达到基本底部, 看好龙头穿越周期成长

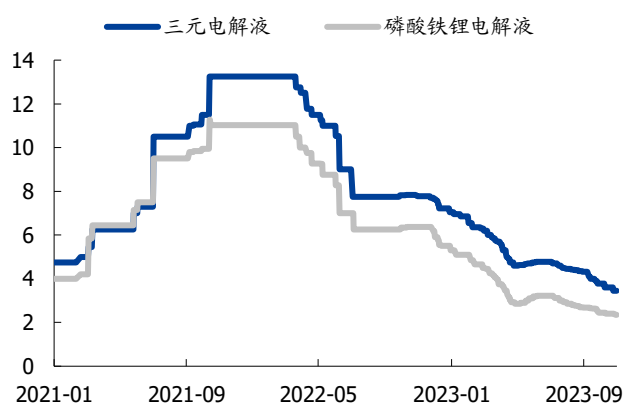
电解液价格进入历史底部区间, 出清速度有望加快。2023 年由于锂盐价格下滑, 六氟磷酸锂价格也随之走低。截至 10 月 31 日, 根据鑫椤锂电数据, 六氟磷酸锂价格降至 9.25 万元/吨, 较年初跌幅达 60%。与此同时, 三元/磷酸铁锂电解液价格降至 3.45/2.35 万元/吨, 较年初跌幅达 51%/56%。当前电解液价格已跌至多数企业成本线之下, 行业进入底部区间, 出清速度有望加快。

图表 45: 六氟磷酸锂价格走势 (万元/吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

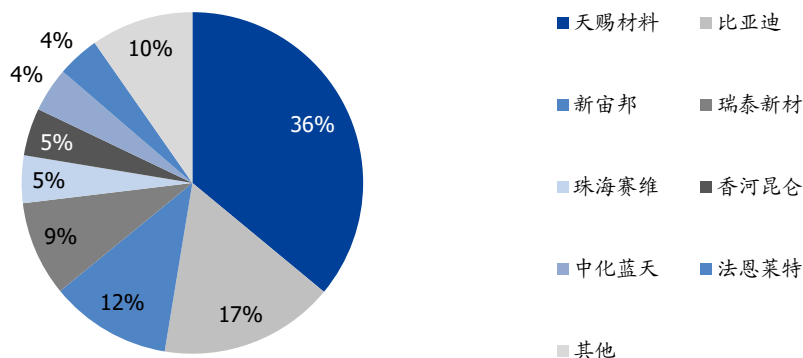
图表 46: 电解液价格走势 (万元/吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

头部企业份额较为稳定, 天赐材料强者恒强。从竞争格局来看, 2023H1 国内头部电解液厂家份额仍较为稳定, 天赐材料国内占比维持 36%, 比亚迪市场份额提升至 17%, 新宙邦 (12%)、瑞泰新材 (9%) 基本维稳。二线厂家市占率均在 3%-5%, 差距较小, 市场竞争激烈。从行业竞争趋势来看, 考虑到电解液上游合成产业链较长, 向上具有原料自给能力的电解液厂商的竞争优势较为明显。

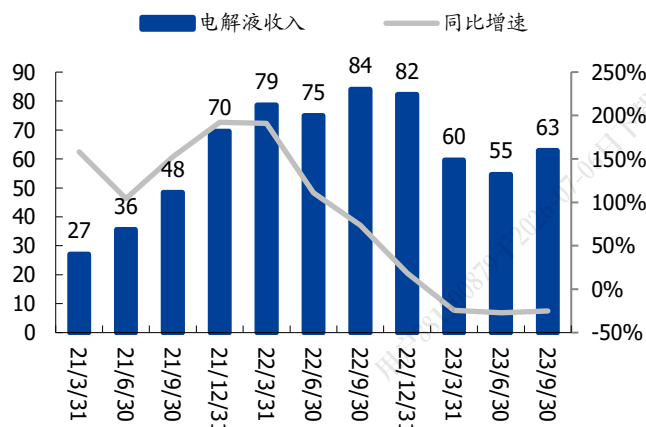
图表 47: 2023H1 中国电解液行业格局



资料来源: 鑫锂锂电, 国盛证券研究所

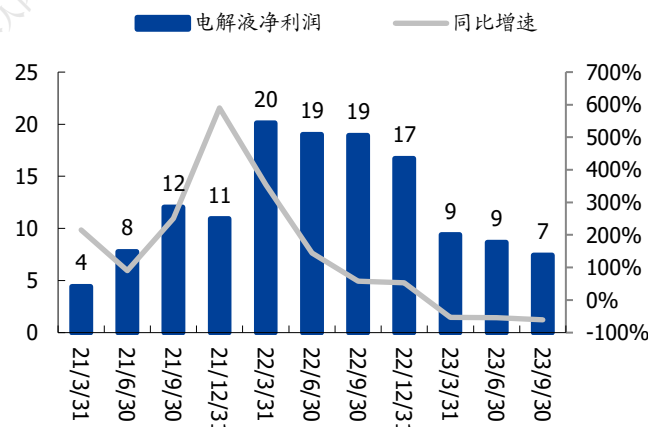
电解液行业单吨盈利或达到基本底部, 看好龙头穿越周期成长。2023Q1-Q3 电解液板块主要企业累计营收 177 亿元, 同比-26%; 净利润为 25 亿元, 同比-56%。由于前期电解液产能扩张速度过快, 当前行业供给大幅超需求, 2023 年整体开工率预计约 40%。从当前时点看, 电解液价格已回落至历史底部区间, 我们预计二三线厂商处于盈亏平衡或略亏损阶段, 行业单吨盈利或到达基本底部, 电解液有望成为盈利见底较快的环节, 看好龙头企业穿越周期成长。

图表 48: 电解液板块单季度营收 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为天赐材料、新宙邦)

图表 49: 电解液板块单季度净利润 (亿元)

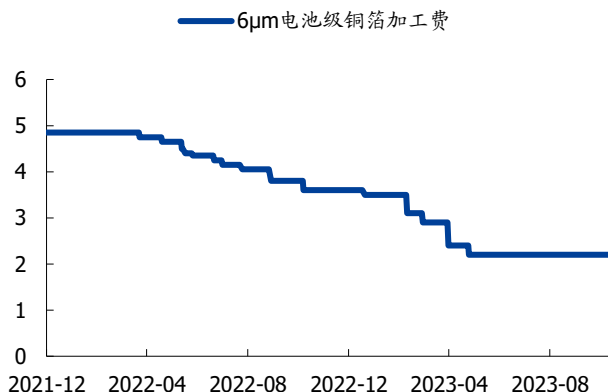


资料来源: Wind, 国盛证券研究所 (注: 统计样本为天赐材料、新宙邦)

2.2.5 铜/铝箔: 年中以来, 铜/铝箔加工费已有止跌企稳迹象

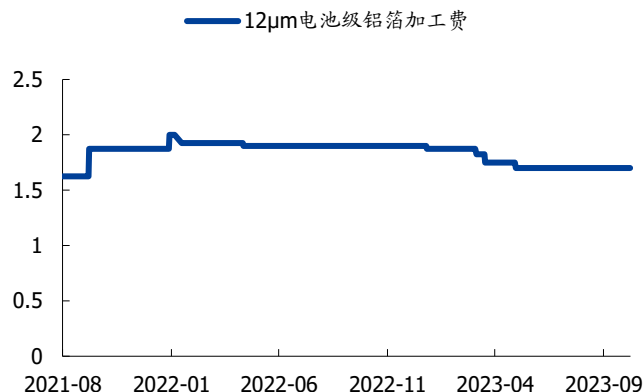
供需失衡导致 2023H1 铜箔加工费持续下滑, 年中以来已逐步企稳。截至 10 月 31 日, 根据鑫锂锂电数据, 6 μ m 铜箔加工费由年初 3.6 万元/吨下降至 2.2 万元/吨, 降幅达 39%。12 μ m 电池铝箔加工费由年初的 1.9 万元/吨下降至 1.7 万元/吨, 降幅约 11%。但自年中起, 铜/铝箔加工费已逐步趋稳。

图表 50: 6μm 铜箔单平加工费 (元) (2022 年 12 月-2023 年 10 月)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

图表 51: 12μm 铝箔单平加工费 (元) (2022 年 12 月-2023 年 10 月)



资料来源: 鑫椤锂电, 国盛证券研究所

2.3 产能: 企业扩产积极性减弱下, 锂电产业链有望进入出清阶段

行业盈利中枢下行, 企业扩产积极性有望减弱, 行业进入出清时刻。2023 年以来, 锂电池行业的供需失衡导致了产品价格下跌, 进而影响企业的盈利情况, 这也在一定程度上降低了行业公司的产能扩张以及外部企业的入局积极性, 我们认为未来锂电产业链供给格局有望逐步改善。

当前已有多家锂电龙头上市公司终止产能建设。以电解液市场为例, 2023Q1-Q3, 头部企业天赐材料、新宙邦受行业上游材料价格波动、同业竞争加剧以及下游需求不及预期等影响, 电解液市场价格下行, 其盈利空间受到挤压。当前天赐材料、新宙邦、江苏国泰等上市公司均已出现主动产能退出的情形, 其余二三线厂商的中低端产能或早已进入残酷淘汰阶段。

图表 52: 2023 年以来锂电公司产能退出情况

企业	公告时间	停产/退出产能 (万吨/年)	摘要
尚太科技	2023/3/27	1.38	公司决定里城道基地自 2023/3/28 起陆续停产, 照 2022 年石墨化工序最大生产能力计算, 里城道基地负极材料最高产能约 1152 吨/月。
天赐材料	2023/8/14	10	决定终止捷克天赐年产 10 万吨锂电池电解液项目 (一期) 并注销捷克天赐。
胜华新材	2023/9/8	50	公司拟取消 2022 年非公开发行业募投项目 “年产 30 万吨电解液项目 (东营)”、“年产 20 万吨电解液项目 (武汉)”。
江苏国泰	2023/11/27	4	公司波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文, 目前无法继续推进实施。
新宙邦	2023/11/29	10.5	决定终止投资建设珠海项目, 以集中资源建设惠州宙邦四期电子化学品项目。

资料来源: 公司公告, 投资者问答, 国盛证券研究所

三、新技术：技术创新多点开花，赋能动力电池产业发展

3.1 复合集流体：上下游产业深度协同推进，产业化进程有望进一步提速

上下游产业深度协同推进，复合集流体量产进程有望进一步提速。复合集流体是一种“三明治”结构的新型集流体，包括复合铜箔和复合铝箔。其优势主要体现在更高的安全性、能量密度，以及更低的制造成本。当前复合铝箔已装车极氪 009，即将上车问界 M9 车型。而复合铜箔不论是设备端还是材料端，各家公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证，复合集流体量产或即将步入快车道。

设备端：

1) 三孚新科：9 月，公司与嘉元科技签订含税金额为 2.43 亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10 月，公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的 PP 复合铜箔各项参数均能满足要求，尤其结合力方面表现较好。11 月，公司初步测算客户综合制造成本约 3.8-4.5 元/平米，无论是一步法设备或是水电镀设备，公司均有送样并与客户新签订单。

2) 道森股份：9 月，公司子公司洪田科技获诺德股份 1.84 亿元新订单，包含三种机型。其中“真空磁控溅射蒸发一体机”目前已开始组装；针对复合铝箔单独推出的真空镀铝设备预计将于 2024Q1 推出。

3) 东威科技：11 月，公司表示 2022 年复合铜箔设备战略合作协议，已有部分客户陆续转化为正式的供货协议。此外，公司也接到了国际客户订单，用于消费电子及动力电池等行业。公司首台蒸镀设备计划将于 2024 年 1 月份调试完成。

4) 骄成超声：超声波滚焊设备已供货宁德时代，目前焊接速度可达 80m/min 以上。

材料端：

1) 金美新材料：9 月，公司于公众号表示 8 微米 MA 产品和 6 微米 MC 产品已获得上车验证，当前公司复合集流体产品已迈入规模化量产复制及降本增效阶段。

2) 璞泰来：10 月，公司公告与宁德时代签订战略合作协议。目前公司复合铜箔产品在客户端的认证进展顺利；复合铝箔已经小批量向下游消费电子客户供应。

3) 英联股份：9 月，公司公告子公司江苏英联拟向爱发科采购 10 条复合铝箔生产线。此外，公司表示已建成 3 条复合铜箔生产线，第 4-6 条复合铜箔生产线已在安装调试中，相关复合铜箔产品在持续送样检测中。

4) 铜峰电子：已向多家复合铜箔厂商提供基膜样品，并根据各家送样反馈情况持续进行产品工艺改进和技术提升。

图表 53: 复合集流体产业链主要企业进展

公司		进展
箔材厂	宝明科技	23 年 7 月, 公司赣州复合铜箔一期项目已陆续量产。
	元琛科技	截至 23 年 11 月, 公司复合铜箔针对前十大客户和一些以国外客户为主的国内锂电企业都在进行送样, 测试处在不同阶段; PP 铜箔送样在七八月份已经进行, 物性测试和一些基本性能达标后, 有些电池企业开始进行循环测试。复合铝箔产品试制始于 9 月份, 目前正在向客户送样, 样品已经经过了 2-3 轮迭代, 近期终端客户开始做成电芯测试。现有两条铝箔线大概 1GWh 的产能, 已有一些小型订单。
	万顺新材	23 年 6 月, 全资子公司广东万顺获得客户首张复合铜箔产品订单。
	双星新材	23 年 6 月, 公司签订 PET 复合铜箔首张订单; 并已对 PP 材料进行了产品开发。
	胜利精密	23 年 8 月, 公司 PET 复合铜箔和 PP 复合铜箔均已在送样检测中, 送样反馈结果良好。
	英联股份	截至 23 年 8 月, 公司复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样, 目前客户正在进行测试和反馈的过程中, 大部分在进行循环测试。PP 复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认, 将于近期进行送样。
	诺德股份	23 年 9 月, 拟总投资 25 亿元建设诺德复合集流体产业园项目, 项目建成达产后, 预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔 4.2 亿平方米, 年产值约 40 亿元。一期项目预计 24 年 3 月份装机调试投产。
	嘉元科技	23 年 9 月, 公司与嘉元科技签署《战略合作框架协议》, 并签署《设备买卖合同》, 合同金额 2.43 亿 (含税), 合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”。公司两步法设备目前已完成安装调试, 并已进入产品研发阶段; 一步法设备暂未到货。
	中一科技	截至 23 年 5 月, 公司复合集流体处于中试线建设阶段, 相关产品已给相关客户送样并取得良好反馈。
	阿石创	23 年 7 月, 全资子公司三明顶创锂电集流体研发项目成功点火, 尚处于设备调试阶段, 未来将建成一条国内先进的锂电集流体复合铜箔研发中试线。
设备厂	璞泰来	23 年 10 月, 公司与宁德时代签订《战略合作协议》, 双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制, 协议至 2029 年 6 月 30 日终止。公司第一代复合铝箔已在消费类客户中有小批量出货, 第二代复合铝箔正在加速研发和验证过程中, 第三代预计未来产品成本将和传统铝箔持平。
	金美新材料	截至 23 年 9 月, 公司复合集流体相关 8 微米 MA 产品和 6 微米 MC 产品已获得上车验证, 公司复合集流体产品已迈入规模化量产复制及降本增效阶段。
	东威科技	截至 23 年 8 月, 公司水电镀最新镀铜速度为每分钟 12-13 米, 该设备目前在客户处量产中。目前磁控溅射 24 靶设备已制造完成, 正在为下游客户进行产品生产测试。
	三孚新科	23 年 9 月, 公司与嘉元科技签署《战略合作框架协议》, 并签署 2.43 亿的设备买卖合同, 合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”。初步测算客户综合制造成本约 3.8-4.5 元/平方米。
	道森股份	23 年 9 月, 公司复合铜箔箔一体机设备“卷绕磁控溅射镀膜机”、“卷绕磁控溅射蒸发复合镀膜机”、“卷绕蒸发镀膜机”获诺德股份的 1.84 亿元新订单。公司真空磁控溅射蒸发一体机目前已开始组装; 针对复合铝箔单独推出的真空镀铝设备预计将于 24Q1 推出。
	骄成超声	超声波滚焊机已经为宁德时代供货。目前焊接速度可达 80m/min 以上。

资料来源: 各公司公告, 各公司公众号, 各公司投资者问答, 洪田科技公众号, 国盛证券研究所

3.2 高压快充: 2024 或将加速渗透, 看好快充、液冷等新技术增量机会

2023 年以来 800V 高压快充架构加速渗透。2023 年以来, “充电 5 分钟, 续航 200km” 的超级快充方案密集装车配套。蔚来 ES6 仅需 12 分钟充电 10%-80%SOC, 于 5 月 25 日开启交付; 小鹏 G6 搭载的快充电池于今年 6 月正式上市; 搭载 5C 麒麟电池的理想 MEGA 也将于今年 12 月正式发布, 明年 1 月开始展车进店, 并于明年 2 月开始向用户交付, 当前快充或已成为新能源车标配。

图表 54: 部分已上市 800V 高压平台车型

车企	车型	售价 (万元)	电压平台	快充续航能力
小鹏	G9	30.99-46.99	800V	5min、200km
	G6	20.99-27.69	800V	10min、300km
阿维塔	阿维塔 11	31.99-60.00	750V	10min、200km
极狐	阿尔法 S HI	32.99	800V	10min、200km
保时捷	Tycan	89.80-183.80	800V	5min+、100km
路特斯	Eletre	82.80-102.80	800V	20min、400km

资料来源: 汽车之家、ZAKER 汽车, EV 视界, 国盛证券研究所

宁德时代神行电池的加速落地有望带动快充模式普及。8 月 16 日，宁德时代发布全球首款 4C 磷酸铁锂超充电电池“神行超充电电池”，可实现“充电 10 分钟，续航 400km”的超快充速度，并达到 700km 以上的续航里程。目前，神行电池已在阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽极狐、岚图、广汽等品牌落地，预计 2023 年底量产，2024Q1 搭载车型上市。随着宁德时代神行电池逐步崛起，其超高性价比优势有望实现快充模式在更低价格车型的配套，进一步带动快充模式的普及。建议持续关注快充材料端相关机会。

图表 55: 即将量产/上市 800V 高压平台车型

车企	车型	电压平台	快充续航能力	量产/发布时间
比亚迪	海狮 07 EV	800V	5min、150km	2023.11
	易四方概念车	800V	-	2023.11
小鹏	小鹏 X9	800V	-	2023.10
蔚来	阿尔卑斯 NT3	800V	-	2024
广汽	昊铂 SSR	900V	-	2023.10
	昊铂 HT	800V	10min、450km	2023.10
广汽合创	V09	800V	10min、400km	2023.10
阿维塔	阿维塔 12	800V	10min、200km	2023.11
奇瑞	智界 S7	800V	5min、200+km/15min、400+km	2023.11
	星途星纪元 ES	800V	10min、400km	2023.11
北汽	阿尔法 T5	800V	10min、260km	2023.11
吉利	极氪 007	800V	15min、610km	2023.11
	银河 E8	800V	5min、180km	2023.11
沃尔沃	EM90	800V	-	2023.11
	XC40	800V	-	2024
	C.40	800V	-	2024
上汽智己	智己 LS6	800V/875V	5min、200km/10min、350km/15min、500km	2023.10
小米	SU7	800V	-	2023.11
特斯拉	Cybertruck	800V	-	2023.11.30
	Semi	800V	-	2023.11.30
一汽奥迪	e-TRON 系列、A6 etron	800V	10min、300km	2024
奥迪	RS6 E-tron	800V	-	2025
	A6 E-tron	800V	-	2023.11
零跑	C10	800V	-	2023.11
极星	Polestar5	800V	5min、160km	2024

资料来源：充换电研究院，国盛证券研究所

华为全液冷超充技术在全国的大范围普及与部署，有望催化充电桩侧新投资机会。车端快充快速普及趋势下，充电桩端相关零部件存在技术迭代机会。12 月 7 日，华为数字能源表示，2024 年将在全国 340 多个城市和主要公路部署超过 10 万个全液冷超快充充电桩。华为全液冷超充桩的主机及终端均采用液冷散热，最大输出功率高达 600kW，可实现“1 秒 1 公里”的充电速度。随着华为、各大车企的液冷超充技术在全国的大范围普及与部署，我们持续看好液冷超充在充电桩侧创造投资新机会。

图表 56: 部分上市公司液冷超充技术及产品布局

环节	公司	液冷超充技术及产品布局情况
枪线	永贵电器	1) 公司为国内首家液冷充电枪商业化量产的企业, 已研发出第二代液冷超充枪; 目前能实现最大电流 600A、额定电压 1000V 的充电场景, 已形成批量供货; 2) 全资子公司四川永贵液冷欧标直流充电枪已通过 CE、CB、TÜV 认证, 支持最大充电电流 600A, 可实现充电系统 600KW 补能。
	沃尔核材	公司大功率液冷充电枪已在多个桩企客户形成销售, 电压范围涵盖 400V-1000V, 产品技术路线涵盖水冷(物理隔离式)、油冷(浸没式)。
	鑫宏业	目前量产大功率液冷电缆, 主要为新能源车超级充电使用, 最大输电电流可以达到 800A, 电缆外径 30mm。
模块	通合科技	公司有液冷充电相关技术储备, 现有产品包括 30kW、40kW 高电压宽恒功率模块, 电压最高可达 1000V, 可满足 800V 电压平台要求。
	麦格米特	公司 40kW 液冷充电模块, 具有 150-1000V 超宽输出电压范围, 液冷 IP65 防护等级, 可适用于高压快充充电网络。
	欧陆通	公司充电模块产品包括 75KW ACDC 液冷模块、63KW DCDC 液冷模块。
	英可瑞	公司液冷产品推出了全液冷模块和全液冷系统的充电桩。
充电桩	盛弘股份	公司 800kW 柔性共享充电堆, 整机输出功率最大达 800kW, 采用自研 40kW SIC 高效模块和自研液冷散热系统。
	星云股份	1) 120/180/240KW 系列大功率高压快充桩整桩及核心部件如充电模块为公司自行研发生产; 2) 光储充检智能超充站支持 150-1000V 宽电压范围输出, 可支持宁德时代新型电池高压快充需求。
	特锐德	1) 公司与华为前期签订的战略框架协议, 旨在通过发挥各自的技术优势, 推动桩联网建设和智能充电业务发展, 升级新能源车的服务生态圈, 双方在趋势研究、产品、云服务等方面有一定的业务合作; 2) 公司自主研发针对液冷终端的液冷系统和液冷枪线相关技术, 目前已在全国 50 多个城市布局超过 600 台液冷超充终端, 其中应用于跟各大主流车企合作的品牌形象站或者超充站的液冷超充终端约为 450 台。
	易事特	公司最新研发的 360-480kW 大功率液冷超充系统最大输出功率 480kW, 单枪输出电流高达 600A, 可并机特性将模块化设计及液冷超充于一体, 支持快充终端平滑升级为大功率液冷超充系统。
	金冠股份	1) 公司目前高压快充产品涵盖 500V、750V、1000V 电压等级, 依托公司目前的充电技术及高压大电流充电桩 (1000V/600A/600KW), 可实现 5 分钟充 50 度电的充电速度; 2) 公司现有 600kW 液冷超级充电堆, 目前公司研发的液冷充电产品已应用于公司部分优质项目当中。
	协鑫能科	公司与华为携手打造液冷超充网络, 目前首个苏州园区示范站已落成; 郑州首批两个超充试验站已完成选址, 目前正在进行项目报批等工作。
	绿能慧充	公司 360kW、480kW、720kW、960kW 分体式充电桩 (充电堆) 产品均支持液冷充电终端, 其中 720kW、960kW 分体式充电桩 (充电堆) 搭配智能液冷超充终端单枪最高输出功率为 600kW, 适用超充车型。
	许继电气	公司液冷充电设备少量供货城市快充站, 同时也在与车厂开展液冷项目合作, 和长安阿维塔实现液冷充电桩小批量应用。

资料来源: 各公司公告, 各公司投资者问答, 国盛证券研究所

3.3 磷酸锰铁锂: 宁德+华为+奇瑞, 磷酸锰铁锂电池首发车型公告

宁德时代+华为+奇瑞汽车, 磷酸锰铁锂电池首发车型公告。磷酸锰铁锂材料为磷酸铁锂材料的升级产品, 具有更高的电压平台、能量密度以及更好的低温性能。8 月 14 日, 工信部发布第 374 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》, 其中奇瑞星纪元 ES 及与华为智选合作的首款车型智界 S7 中, 有 4 款车型采用了“三元锂离子+磷酸锰铁锂电池”, 生产企业均为宁德时代全资子公司江苏时代。

行业大幅加码锰铁锂产能，锰铁锂大趋势确定。8 月 10 日，湖南裕能公告向特定对象发行股票预案，拟募资不超过 65 亿元投建年产 32 万吨磷酸锰铁锂等项目。电池材料头部企业大幅扩建锰铁锂产能，再次清晰传递出下游未来技术路线的布局方向。而在此之前，已有多家头部电池及材料企业完成磷酸锰铁锂端的相关产能布局：

- **应用端：**宁德时代 M3P 电池或上车奇瑞旗下两款车型，预计在 2023 年内完成量产；国轩高科启晨电池预计于 2024 年量产；中创新航、天能股份等企业均已发布磷酸锰铁锂电池新品。
- **材料端：**容百科技现有锰铁锂产能 6200 吨/年，且公告有望年底前实现上车；德方纳米现有锰铁锂产能 11 万吨/年，目前已小批量供货；湖南裕能锰铁锂产品已处于批量试生产阶段。

图表 57：行业内主要公司磷酸锰铁锂材料布局情况

环节	厂商	进展
电 池 企 业	宁德时代	M3P 电池预计将于 2023 年实现产业化。
	比亚迪	拥有磷酸锰铁锂相关专利布局。
	国轩高科	2023 年 5 月发布自研全新 LMFP 体系 L600 启晨电池单体能量密度 240Wh/kg，系统 190Wh/kg，整车续航 1000 公里，支持 18min 全时快充，预计 2024 年量产。
	中创新航	2022 年 8 月发布 OS 高锰铁锂电池，磷酸盐系电池包的能量密度达到了 180Wh/kg，能量密度的保持率突破 80%，支持整车续航达到 700 公里。
	瑞浦兰钧	2022 年 9 月发布问顶技术，提出下一代储能产品的亮点就是磷酸锰铁锂体系的开发，最快将于 2025 年将问世。
	孚能科技	公司 SPS 大软包电芯适用于高镍三元到低镍富锂锰、磷酸锰铁锂、钠离子等。
	天能股份	2023 年 3 月发布锰铁锂电池新品 TP-MAX。
材 料 企 业	力泰锂能 (宁德时代控股)	现有年产 2000 吨磷酸锰铁锂生产线，并计划新建年产 3000 吨磷酸锰铁锂产线。
	当升科技	多款高能量、高安全、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料成功导入国内外一流动力及储能电池客户，部分客户已实现批量销售。
	容百科技	磷酸锰铁锂一代产品可满足 EV 上车的要求；更高容量的 73 产品已经达到了百吨级别的出货；掺混产品 M6P 已经量产，预计今年第四季度将实现上车量产；磷酸锰铁锂下游客户达近百家，与国内外知名电池及车厂客户均开展深度合作中。
	德方纳米	公司已建成 11 万吨磷酸锰铁锂产能，并已实现商业化应用，开始批量供应装车。
	湖南裕能	磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，粉末压实、倍率等多项性能表现优异，正在积极推进客户认证中。
	富临精工	公司磷酸锰铁锂开发进展和客户验证顺利，目前正在送样过程中，从市场需求和客户反馈情况看，磷酸锰铁锂产品预计将在今年底交付放量。
	光华科技	公司磷酸锰铁锂 1 万吨产能正按计划建设中，中试产品已批量送客户验证。
	珩创纳米	2023 年 1 月举行一期投产典礼暨签约仪式，一期可年产 5000 吨磷酸锰铁锂正极材料。

资料来源：各公司公告，各公司公众号，各公司官网，国家知识产权局，鑫椤锂电，国盛证券研究所

3.4 钠离子电池：多方厂商入局发力，钠离子电池产业化进程加速

10 月工信部再次公告钠电车型，产业化进程再提速。钠离子电池具有长寿命、宽温区、高倍率、高安全、低成本等优势，向下可替代铅酸电池，向上可作为磷酸铁锂电池的补充。2023 年以来，钠离子电池已在两轮车、A00 等小动力以及储能领域找到突破口，产业化进程持续推进。2 月，中科海钠发布新型钠电电芯产品，并携手思皓新能源打造了业内首台钠离子电池试验；3 月，雅迪发布首款钠电两轮车；6 月，工信部首次核准 2 款搭载钠离子电池的车型，分别来自奇瑞及江铃集团；10 月，工信部再次核准一款钠电车型，为江淮牌 A00 级纯电轿车。我们认为，短期钠离子电池将主要渗透两轮车市场，而长期空间主要在四轮车及储能市场。

图表 58: 部分钠电池应用企业进展

应用场景	公司	进展
两轮车	雅迪控股	公司携手旗下华宇新能源发布第一代钠离子电池“极钠 1 号”以及装配钠离子电池的电动两轮车“极钠 S9”。
	台铃集团	公司发布长续航钠离子电池。预计 2023 年电动车钠电池组的应用数量超过 2 万。
	星恒电源	公司发布适用于电动两轮车使用场景的第一代钠离子电池——“超钠 F1”，预计于 2023 年 3 月上市。
	新日股份	公司钠电池两轮电动车已经实现量产并交付。
四轮车	江汽集团	公司打造的行业首台钠离子电池试验车于 2 月亮相，钠离子电池装车思皓新能源花仙子车型（已获工信部核准）。
	奇瑞汽车	公司搭载宁德时代钠离子电池的新能源车型获工信部核准装车。
	江铃集团	公司搭载孚能科技钠离子电池的新能源车型获工信部核准装车。
储能	国家电投	公司东明储能电站成功并网，该项目规划建设 1MW/4MWh 长时钠离子电池等。
	云南能投	公司与立方新能源签署《战略合作协议》，双方将在包括不限于锂/钠离子储能示范项目、5G 基站储能项目、风电配套储能应用、工商业储能、钠离子电池原材料钠盐应用等方面合作。
	江西水电	公司拟投资建设“钠离子电池中试线及国家储能实证实验平台项目”，包括“钠离子电池中试线暨 4G 瓦储能设备生产项目”以及“2×50 万千瓦独立储能电站建设项目”。
	立方新能源	与美联新材及控股子公司美彩新材、七彩化学、星空钠电等五家公司联合成功打造的首个普鲁士蓝钠离子电池储能示范项目在国网辽宁省电力有限公司管理培训中心正式投入使用。

资料来源：公司公告，公司公众号，公司官网，工信部，起点钠电，北极星储能网，新能源日报，电池中国，国盛证券研究所

众多上市公司布局钠电池材料体系。正极材料方面，容百科技、振华新材、当升科技等锂电池正极材料龙头企业均已有布局。其中匹配振华新材钠离子电池正极的电芯已实现装车，而容百科技、长远锂科、美联新材、帕瓦股份等已成功实现钠电正极的出货。负极材料方面，传统石墨负极龙头贝特瑞、杉杉股份已实现硬碳负极出货，圣泉集团、元力股份等化工龙头均有相应的产能布局。

图表 59: 钠电池主要材料生产企业进展情况

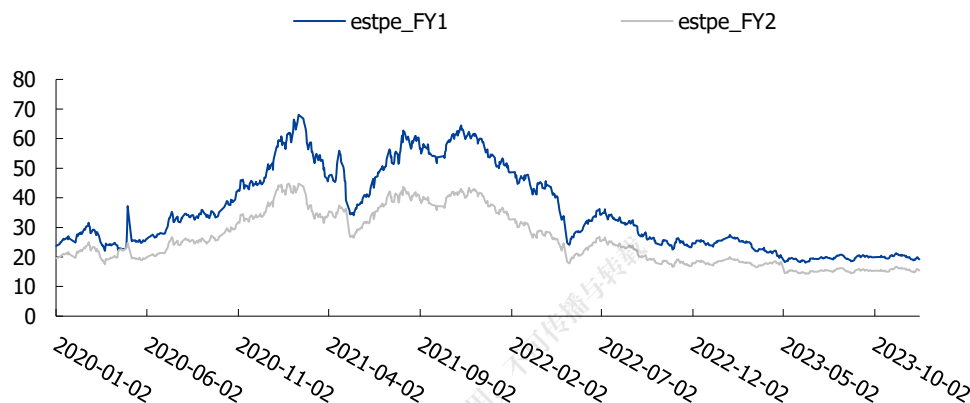
材料	公司	所处阶段	进展
正极	振华新材	已装车	公司钠离子电池正极材料已搭载在 A00 级汽车上，预计可能明年起量。
	容百科技	已出货	公司核心钠电正极材料产品获得头部电池客户认证，层状氧化物钠电材料上车在即，陆续批量出货，预计今年将实现技术定型并小规模量产；并已完成聚阴离子钠电正极材料的开发，目前处于吨级测试阶段。上半年累计出货近百吨。
	当升科技	已出货	公司推出了性价比更高、电化学性更优的层状氧化物体系钠电正极材料，产品出货量持续稳定增长，累计出货已超百吨。
	长远锂科	已出货	公司已实现钠电正极材料少量出货。
	美联新材	已出货	公司控股孙公司辉虹科技签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单，并向多家潜在客户完成送样。
	帕瓦股份	已出货	公司已向中科海钠实现铜基四元产品、铁基三元产品的批量出货；向厦钨新能完成数十吨级铁基三元前驱体的批量出货。
	德创环保	已出货	公司钠电产品百公斤级客户订单已开始出货，并逐步形成销售收入，大规模确定收入还有待公司三千吨量产情况。
	华阳股份	试生产	公司与中科海钠联合建设的万吨级钠离子电池正负极材料项目于 2023 年 2 月开工，计划 10 月底投料试生产，达产后可年产 2 万吨钠离子电池正极材料和 1.2 万吨钠离子电池负极材料。
负极	贝特瑞	已出货	公司钠电正负极已具备产业化能力，目前已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。
	杉杉股份	已出货	公司钠离子电池用硬碳负极已实现海内外客户的送样验证，国内客户已实现吨级销售。
	圣泉集团	已出货	公司现有钠电硬碳负极材料产能 300 吨/年，正常供货。万吨级硬碳负极产线已建成，正在调试阶段。
	元力股份	中试	公司生物质硬碳在中试，正在开展扩产的前期准备工作。
	翔丰华	中试	公司高性能硬碳负极材料产品目前处于项目中试阶段。
电解液	丰山集团	已出货	子公司丰山全诺与众钠科技签订《采购框架合同》，将自 2023 年 6 月至 2024 年 12 月合计向其提供钠离子电池电解液不少于 2000 吨。
	新宙邦	产能建设	公司拟投资 4 亿元建设年产 10 万吨电池电解液项目（含锂离子电池电解液及钠离子电池电解液），项目分两期实施，其中一期建设 5 万吨电池电解液。
	天赐材料	技术储备	六氟磷酸钠产品项目正稳步推进，会根据市场情况及时调整项目建设进度。目前公司已有钠电池电解液的相关材料布局，包括六氟磷酸钠、NaFSI 及对应的电解液解决方案。
	江苏国泰	中试	钠离子电池电解液目前处于中试阶段。

资料来源：各公司公告，各公司公众号，各公司投资者问答，国盛证券研究所

四、投资建议

新能源车行业长期趋势确定，看好 2024 年供需出清后龙头竞争力的提升。从估值角度来看，2023 年 12 月 15 日新能源车板块 PE(FY1)和 PE(FY2)为 19.3x 和 15.4x，从 2022 年 5 月开始，板块即处于 2020 年初以来的估值中枢水平下方。在智能化需求抬升，叠加电池新材料新技术陆续落地带来的性能体验提升下，预计全球电动化趋势不减，我们继续看好新能源车的高成长性。

图表 60：锂电板块估值走势图（截至 2023 年 12 月 15 日）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

2024 年全球电动化趋势仍具备高确定性，我们继续看好电动车赛道成长性，并坚定看多产业链上相关优质个股的发展。

- **强 α 锂电龙头：**看好宁德时代、科达利、亿纬锂能，其次星源材质、恩捷股份，建议关注国轩高科、德方纳米、尚太科技、容百科技；
- **复合集流体：**预计 2024 年复合集流体产业将量产落地，材料端建议关注宝明科技、英联股份、铜峰电子、璞泰来，设备端建议关注道森股份、三孚新科、东威科技、骄成超声；
- **快充方向：**800V 高压快充技术普及下，材料端建议关注元力股份、信德新材、黑猫股份、天赐材料，桩端建议关注永贵电器、通合科技、盛弘股份。

风险提示

新能源汽车下游需求不及预期。若全球新能源需求不及预期，将影响企业的盈利能力，对产业链需求等造成不利影响。

锂电行业竞争加剧风险。随着部分板块新入局者的加入，锂电部分材料环节的竞争格局可能受到一定冲击。

模型假设及测算可能存在误差。本文测算过程涉及到较多假设条件，若模型假设与实际情况存在较大差异，测算结果可能出现误差。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场东塔 7 层

邮编：100077

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com